

Basic Lessons on High School Math Olympiad

AZZAM L. H. (INSTAGRAM: AZZAM_29_12)

March 26, 2026

Daftar Isi

1	Common Math Mistakes	6
2	Logika Dasar	6
3	Himpunan	7
3.1	Himpunan Bilangan-bilangan	7
4	Aljabar	8
4.1	Pemfaktoran dan Penguraian	8
4.1.1	<i>Basic</i> yang paling sering muncul	8
4.1.2	Lebih <i>Advanced</i>	9
4.2	Latihan Soal Pemfaktoran dan Manipulasi Aljabar	9
4.3	Eksponen	10
4.4	Latihan Soal Eksponen	10
4.5	Logaritma	11
4.6	Latihan Soal Logaritma	11
4.7	Barisan dan Deret	11
4.7.1	Notasi Sigma dan Pi	12
4.7.2	Barisan dan Deret Aritmatika	12
4.7.3	Barisan dan Deret Geometri	13
4.7.4	Rumus Barisan dan Deret Lainnya	13
4.7.5	Prinsip Teleskopik	13
4.8	Latihan Soal Barisan dan Deret	13

4.9	Fungsi	15
4.9.1	Fungsi Injektif (satu-satu)	15
4.9.2	Fungsi Surjektif (Fungsi Onto)	15
4.9.3	Fungsi Bijektif	15
4.10	Komposisi Fungsi	16
4.10.1	Invers Fungsi	16
4.11	Latihan Soal Fungsi	16
4.12	Polinomial / Suku banyak	16
4.12.1	Remainder Theorem	17
4.12.2	Factor Theorem	17
4.12.3	Teorema Vieta	17
4.12.4	Fungsi Kuadrat	18
4.13	Latihan Soal Polinomial	18
4.14	Ketaksamaan	19
4.14.1	QM-AM-GM-HM	19
4.14.2	Cauchy-Schwarz	19
4.14.3	Ketaksamaan Bernoulli	19
4.15	Ketaksamaan Kuadrat	19
4.16	Latihan Soal Ketaksamaan	19
4.17	Floor and Ceiling	20
4.17.1	Hermite's Identity	21
4.18	Latihan Soal Floor dan Ceiling	21
5	Teori Bilangan	22
5.1	Paritas Penjumlahan dan Perkalian antara Dua Bilangan	22
5.2	Latihan Soal Paritas	22
5.3	Keterbagian	23
5.4	Latihan Soal Keterbagian	23
5.5	Aritmatika Modular	24
5.6	Latihan Soal Aritmatika Modular	25
5.7	Uji habis dibagi	26
5.8	Latihan Soal Uji Habis Dibagi	26
5.9	Bilangan Prima Serta Trik-trik Modulo Umum	26
5.10	Latihan Soal Trik Bilangan Prima dan Modulo	27

5.11	FPB dan KPK dua bilangan	28
5.11.1	Algoritma Euclid	28
5.12	Latihan Soal FPB dan KPK	28
5.13	Fungsi yang Melibatkan Faktor Bilangan	29
5.13.1	Banyaknya Faktor Positif	29
5.13.2	Jumlah Faktor Positif	29
5.13.3	Banyaknya Bilangan Relatif Prima	29
5.14	Latihan Soal Fungsi Faktor Bilangan	30
5.15	Euler's Theorem on Modulo	30
5.16	Fermat's Little Theorem	30
5.17	Wilson's Theorem	31
5.18	Latihan Soal Euler's Theorem dan Fermat's Little Theorem	31
5.19	Inverse Modulo	31
5.20	Basis Bilangan	31
5.21	Latihan Soal Basis Bilangan	32
6	Kombinatorika	32
6.1	Aturan Pencacahan	32
6.2	Latihan Soal Pencacahan: Aturan Penjumlahan dan Perkalian	32
6.3	Permutasi	33
6.4	Latihan Soal Permutasi	33
6.5	Kombinasi	33
6.6	Latihan Soal Kombinasi	34
6.7	Permutasi Siklis	34
6.8	Latihan Soal Permutasi Siklis	34
6.9	Stars and Bars	35
6.10	Latihan Soal Stars and Bars	35
6.11	Prinsip Inklusi Eksklusi	35
6.11.1	Derangement	35
6.12	Latihan Soal Prinsip Inklusi Eksklusi	36
6.13	Identitas Kombinatorika	36
6.14	Latihan Soal Identitas Kombinatorika	36
6.15	Binomial Newton	37
6.16	Latihan Soal Ekspansi Binomial Newton	37

6.17 Pigeon Hole Principle (PHP)	37
6.18 Latihan Soal PigeonHole Principle	37
6.19 Peluang	38
6.19.1 Formula Penghitungan Peluang	39
6.20 Latihan Soal Peluang	39
6.21 Relasi Rekurensi	40
6.21.1 Persamaan Karakteristik untuk Relasi Rekurensi Linear	40
6.22 Latihan Soal Relasi Rekurensi	41
7 Geometri	42
7.1 Garis, Segmen Garis, Sinar (Bukan Vektor!)	42
7.2 Lingkaran	42
7.3 Latihan Soal Lingkaran	43
7.4 Segitiga	43
7.5 Kesebangunan Segitiga	45
7.6 Kekongruenan Segitiga	45
7.7 Teorema Pythagoras	45
7.8 Latihan Soal Segitiga	46
7.9 Latihan Soal Pythagoras	46
7.10 Power of a point	47
7.11 Latihan Soal Power of A Point	47
7.12 Trigonometri	48
7.13 Latihan Soal Trigonometri	48
7.14 Segi-n	49
7.15 Luas	49
7.16 Perbandingan Luas	49
7.16.1 Rumus Luas Segitiga Standar	49
7.16.2 Rumus Luas Segitiga dengan Sinus	49
7.16.3 Rumus Luas Segitiga yang Melibatkan Jari-jari Lingkaran Dalam	49
7.16.4 Rumus Luas Segitiga yang Melibatkan Jari-jari Lingkaran Luar	50
7.16.5 Rumus Heron	50
7.17 Latihan Soal Luas	50
7.18 Teorema Garis Bagi	51
7.19 Latihan Soal Teorema Garis Bagi	51

7.20 Dalil Sinus dan Dalil Cosinus	51
7.20.1 Dalil Sinus	52
7.20.2 Dalil Cosinus	52
7.21 Latihan Soal Dalil Sinus dan Cosinus	52
7.22 Dalil Stewart	53
7.23 Latihan Soal Dalil Stewart	53
7.24 Dalil Ceva	53
7.25 Latihan Soal Dalil Ceva	54
7.26 Dalil Menelaus	54
7.27 Latihan Soal Dalil Menelaus	54
7.28 Dalil Ptolemy	54
7.29 Latihan Soal Dalil Ptolemy	55
7.30 Teorema Miquel	55
8 Kerangka Dasar Syntax Pemrograman C++ untuk Olimpiade	55

§1 Common Math Mistakes

1. $\frac{n}{0} \neq \infty$ tetapi **seharusnya** $\frac{n}{0} = \text{tak terdefinisi}$ dimana $n \neq 0$.
Kecuali kalau pakai limit, baru benar, yaitu $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{n}{x} = \infty$ dan $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{n}{x} = -\infty$
2. Seharusnya $\frac{0}{0} = \text{tak tentu}$.
3. π (**pi**) itu **dibaca "PI"** bukan dibaca "FI".
4. Kalau φ (**phi**) baru dibaca **"FI"**.
5. $\sqrt{x} \geq 0$ dengan $x \geq 0$. Jadi, hasil dari $\sqrt{(-x)^2} = |x|$ jadinya $\sqrt{(-2)^2} = 2$.

§2 Logika Dasar

1. $A \wedge B$ dibaca A dan B .
2. $A \vee B$ dibaca A atau B .
3. $A \equiv B$ dibaca A ekuivalen B (untuk logika).
4. $\exists x$ dibaca ada x atau terdapat x .
5. $\forall x$ dibaca untuk semua x .
6. $A \implies B$ dibaca
 - a) A hanya jika B ,
 - b) B jika A ,
 - c) A mengimplikasikan B ,
 - d) A menyebabkan B ,
 - e) jika A maka B .
7. $A \impliedby B$ dibaca A jika B (kebalikannya $\implies$).
8. $A \iff B$ dibaca A jika dan hanya jika B . Definisinya adalah $A \iff B \equiv (A \implies B) \wedge (A \impliedby B)$.

Apa bedanya $A \implies B$ dan $A \iff B$? Kalau $A \implies B$ berarti agar pernyataan benar haruslah B benar, A bisa salah atau benar. Kalau $A \iff B$, agar pernyataan benar, haruslah A dan B sama-sama benar atau sama-sama salah. Contohnya:

- Jika sekarang hujan, maka saya tidak pergi. (Baik sekarang hujan ataupun tidak hujan, bisa saja saya tidak pergi, jadi tidak pengaruh).
- Saya laki-laki jika dan hanya jika saya bukan perempuan.
- Saya tidak bernafas selamanya jika dan hanya jika saya tidak hidup.

§3 Himpunan

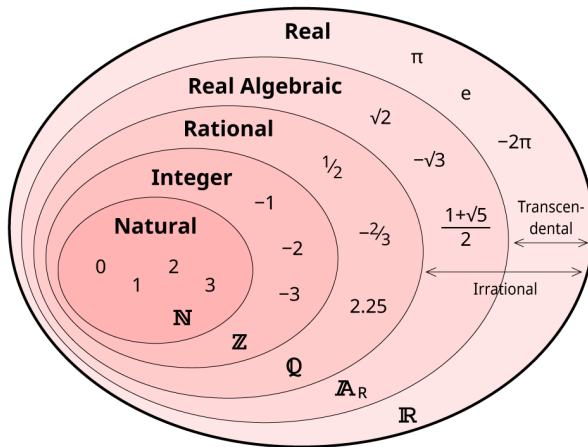
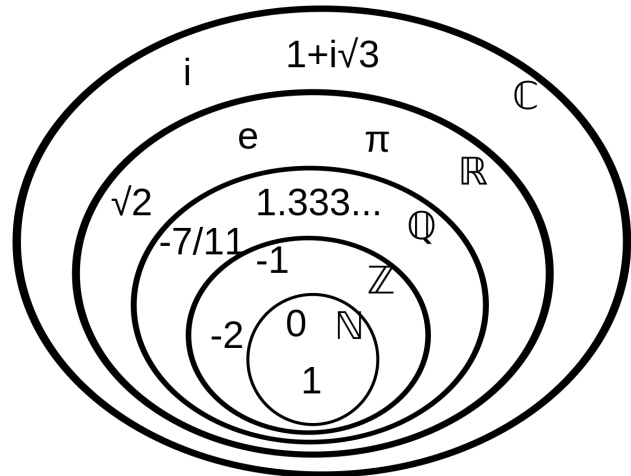
Hanya review, harusnya sejak SMP sudah paham mengenai himpunan / set :).

Misalkan A dan B adalah dua himpunan.

1. ϕ atau $\{\}$ adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak mempunyai elemen.
2. Banyak elemen dari A dinotasikan dengan $|A|$ (dibaca "kardinalitas dari A ") atau $n(A)$.
3. $x \in A$ dibaca x elemen dari A .
4. $A \subseteq B$ dibaca A subset dari B atau A himpunan bagian dari B .
5. $A \subset B$ dibaca A adalah proper subset dari B . Bedanya dengan $\subseteq$?
 $\subset$ itu mirip $<$ dimana tidak mungkin $A \subset A$, tetapi $\subseteq$ itu mirip $\leq$ karena mungkin $A \subseteq A$.
6. $A \cup B$ dibaca A union B atau A gabung B .
7. $A \cap B$ dibaca A intersection B atau A irisan B .
8. A^c atau A' dibaca A komplemen.
9. $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$.

§3.1 Himpunan Bilangan-bilangan

1. $\mathbb{N}$ adalah himpunan bilangan asli (Natural Numbers) $\{1, 2, 3, \dots\}$. Di beberapa negara Eropa dan beberapa negara lain, himpunan bilangan asli adalah $\{0, 1, 2, \dots\}$.
2. $\mathbb{Z}$ adalah himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$.
3. $\mathbb{Q}$ adalah himpunan bilangan rasional, dengan definisi $\mathbb{Q} = \{\frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^+\}$.
4. $\mathbb{R}$ adalah himpunan bilangan real, semua bilangan yang ada di dunia nyata, termasuk bilangan irasional seperti $\sqrt{2}$ dan rasional.

Figure 1: dari: https://thinkzone.wlonk.com/Numbers/RealSet_w1000.pngFigure 2: dan <https://en.wikipedia.org/wiki/Number>

5. $\mathbb{C}$ adalah himpunan bilangan kompleks dengan definisi

$$\mathbb{C} = \{a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \text{ dan } i = \sqrt{-1}\}.$$

6. Definisikan pula $\mathbb{Z}^+$ sebagai himpunan bilangan bulat positif. Aturan yang sama juga berlaku:

$$\mathbb{R}^+, \mathbb{Q}^+.$$

§4 Aljabar

§4.1 Pemfaktoran dan Penguraian

Tips: Jangan dihafal secara sengaja, tetapi banyak-banyaklah latihan soal, nanti hafal sendiri :D.

Untuk $x, y, z \in \mathbb{C}$.

§4.1.1 Basic yang paling sering muncul

1. $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$.
2. $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$.
3. $(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$.
4. $(x + y)^3 = x^3 + y^3 + 3xy(x + y) = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$.
5. $(x - y)^3 = x^3 - y^3 + 3xy(x - y) = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$.
6. $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$.

7. $x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$.
8. $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$ untuk $n \in \mathbb{N}$.
9. $x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$ untuk n bilangan asli **ganjil**.

§4.1.2 Lebih Advanced

1. $(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2zx$.
2. $x^2 + y^2 + z^2 + xy + yz + zx = \frac{1}{2}(x + y)^2 + \frac{1}{2}(y + z)^2 + \frac{1}{2}(z + x)^2$.
3. $x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2}(x - y)^2 + \frac{1}{2}(y - z)^2 + \frac{1}{2}(z - x)^2$.
4. $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx)$.
5. $(x + 1)(y + 1)(z + 1) = xyz + xy + yz + zx + x + y + z + 1$.
6. (Identitas Sophie Germain) $x^4 + 4y^4 = (x^2 + 2xy + 2y^2)(x^2 - 2xy + 2y^2)$.
7. (Ekspansi Binomial) $(x + y)^n = \binom{n}{0}x^ny^0 + \binom{n}{1}x^{n-1}y^1 + \binom{n}{2}x^{n-2}y^2 + \dots + \binom{n}{n}x^0y^n$.
8. (Fermat Two Square Identity / Brahmagupta-Fibonacci Identity)
 $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (bc + ad)^2 + (bd - ac)^2$ untuk $a, b, c, d \in \mathbb{R}$.

§4.2 Latihan Soal Pemfaktoran dan Manipulasi Aljabar

1. Nilai dari $\sqrt{5050^2 - 4950^2}$ adalah ...
2. (OSP 2008) Jika $0 < b < a$ dan $a^2 + b^2 = 6ab$, maka nilai $\frac{a+b}{a-b} = \dots$
3. Jika $x > 0$ dan $x + \frac{1}{x} = 5$, maka nilai $x^3 + \frac{1}{x^3}$ adalah ...
4. (OSK 2017) Diketahui $x - y = 10$ dan $xy = 10$. Nilai $x^4 + y^4$ adalah ...
5. (OSK 2018) Diketahui x dan y bilangan prima dengan $x < y$, dan $x^3 + y^3 + 2018 = 30y^2 - 300y + 3018$. Nilai x yang memenuhi adalah ...
6. Jika $a + b + c = 0$ untuk suatu bilangan riil a, b, c , buktikan bahwa $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.
7. Jika $x = 2021^3 - 2019^3$, maka nilai $\sqrt{\frac{x-2}{6}}$ adalah ...
8. (AIME 1987) Tentukan nilai sederhana dari $\frac{(10^4 + 324)(22^4 + 324)(34^4 + 324)(46^4 + 324)(58^4 + 324)}{(4^4 + 324)(16^4 + 324)(28^4 + 324)(40^4 + 324)(52^4 + 324)}$

9. (OSK 2017) Jika $\frac{(a-b)(c-d)}{(b-c)(d-a)} = -\frac{4}{7}$, maka nilai dari $\frac{(a-c)(b-d)}{(a-b)(c-d)}$ adalah ...
10. (OSK 2019) Diketahui $a + 2b = 1$, $b + 2c = 2$, dan $b \neq 0$. Jika $a + nb + 2018c = 2019$ maka nilai n adalah ...
11. (OSK 2019) Misalkan $a = 2\sqrt{2} - \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$ dan $b = 2\sqrt{2} + \sqrt{8 - 4\sqrt{2}}$. Jika $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = x + y\sqrt{2}$ dengan x, y bulat, maka nilai $x + y$ adalah ...
12. (OSK 2015) Diketahui bilangan real positif a dan b memenuhi persamaan

$$a^4 + a^2b^2 + b^4 = 6 \text{ dan } a^2 + ab + b^2 = 4$$

Nilai dari $a + b$ adalah ...

13. (OSK 2022) Diketahui a, b, c, d bilangan real positif yang memenuhi $a > c$, $d > b$, dan

$$3a^2 + 3b^2 = 3c^2 + 3d^2 = 4ac + 4bd.$$

Nilai $\frac{12(ab + cd)}{ad + bc} = \dots$

§4.3 Eksponen

Untuk $a, b, c \in \mathbb{R}$

1. $a^0 = 1$ untuk $a \neq 0$.
2. $a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \dots \cdot a}_{n \text{ kali}}$ untuk $n \in \mathbb{N}$.
3. $a^b \cdot a^c = a^{b+c}$.
4. $a^b \cdot c^b = (ac)^b$.
5. $\frac{a^b}{a^c} = a^{b-c}$ untuk $a \neq 0$.
6. $(a^b)^c = a^{bc}$.
7. $a^{-b} = \frac{1}{a^b}$ untuk $a \neq 0$.
8. $\sqrt[n]{a^b} = a^{\frac{b}{n}}$ untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$

§4.4 Latihan Soal Eksponen

1. Carilah jumlah semua bilangan bulat positif a yang memenuhi $a^{(a-1)^{(a-2)}} = a^{a^2-3a+2}$.
2. Carilah jumlah seluruh solusi real x yang memenuhi $(x^2 + 5x + 5)^{x^2-10x+21} = 1$.
3. Jika $5^x = 6^y = 30^7$, berapakah nilai $\frac{xy}{x+y}$?

§4.5 Logaritma

Definisi: $a^x = y \iff x = {}^a\log y = \log_a y$ untuk $a > 0$, $a \neq 1$, dan $y > 0$. Sekarang, untuk $a, b, c > 0$ dan $a, b, c \neq 1$

1. ${}^a\log b = \frac{{}^p\log b}{{}^p\log a}$ untuk suatu $p > 0, p \neq 1$
2. ${}^a\log a = 1$.
3. ${}^a\log b = \frac{1}{{}^b\log a}$.
4. ${}^a\log b + {}^a\log c = {}^a\log(bc)$.
5. ${}^a\log b - {}^a\log c = {}^a\log\left(\frac{b}{c}\right)$.
6. ${}^a\log b^n = n \cdot {}^a\log b$.
7. ${}^a\log b^m = {}^a\log b^{\frac{m}{n}} = \frac{m}{n} \cdot {}^a\log b$ untuk suatu $m, n \in \mathbb{R}$ dan $n \neq 0$.
8. ${}^a\log b \cdot {}^b\log c = {}^a\log c$.

§4.6 Latihan Soal Logaritma

1. (OSK 2012) Jumlah semua bilangan bulat x sehingga ${}^2\log(x^2 - 4x - 1)$ merupakan bilangan bulat adalah ...
2. (OSK 2014) Misalkan $x, y, z > 1$ dan $w > 0$. Jika $\log_x w = 4$, $\log_y w = 5$, dan $\log_{xyz} w = 2$, maka nilai $\log_z w$ adalah ...
3. (OSK 2016) Misalkan x, y, z adalah bilangan real positif yang memenuhi

$$3\log_x(3y) = 3\log_{3x}(27z) = \log_{3x^4}(81yz) \neq 0.$$

Nilai dari x^5y^4z adalah ...

§4.7 Barisan dan Deret

Simpelnya, **barisan** adalah kumpulan bilangan $a_1, a_2, \dots, a_n$ (beberapa buku atau author memulai dari a_1 namun ada juga yang memulai dari a_0 , kita pakai yang dari a_1) yang memenuhi properti atau pola tertentu, sedangkan **deret** adalah jumlah bilangan-bilangan barisan tadi yaitu $a_1 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$ untuk suatu bilangan bulat non-negatif n .

Barisan dan deret di atas adalah barisan dan deret terbatas. Bagaimana dengan barisan dan deret tak hingga? Observasi saja nilai n yang sangat besar, atau secara formal observasi saat $n \rightarrow \infty$.

Sekali lagi barisan (bilangan-bilangan) $\neq$ deret (jumlah).

Untuk anak SMP (dan SMA) barisan dan deret paling familiar adalah barisan dan deret aritmatika serta geometri. Untuk tantangan lebih lanjut, silakan kerjakan latihan soal :p.

§4.7.1 Notasi Sigma dan Pi

Jumlah dari suku-suku pada suatu barisan dinotasikan dengan huruf sigma kapital:

$$\sum_{i=k}^j a_i = a_k + a_{k+1} + \cdots + a_j.$$

Perkalian dari suku-suku pada suatu barisan dinotasikan dengan huruf pi kapital:

$$\prod_{i=k}^j a_i = a_k \cdot a_{k+1} \cdot \dots \cdot a_j.$$

Ada juga *cyc* sebagai notasi siklis dan *sym* sebagai notasi simetris.

Misalkan kita akan mengevaluasi jumlah siklis dan simetris dari a, b, c .

Penjumlahan bersifat **siklis** apabila setiap suku tersebut dapat diperoleh dengan "menggeser" secara siklis atau "memutar" suku lainnya. Contoh:

$$\sum_{cyc} a = a + b + c$$

$$\sum_{cyc} ab = ab + bc + ca$$

Sedikit mirip dengan penjumlahan siklis, suatu penjumlahan bersifat **simetris** apabila setiap suku dapat diperoleh dari permutasi n variabel dari suku-suku lainnya pada penjumlahan. Contoh:

$$\sum_{sym} a = a + b + c$$

$$\sum_{sym} ab = ab + ac + ba + bc + ca + cb$$

§4.7.2 Barisan dan Deret Aritmatika

Barisan aritmatika in a nutshell: $a, a + b, a + 2b, \dots$ dimana setiap **suku ke- n** dari barisan tersebut adalah

$$a_n = a + (n - 1)b$$

untuk suatu bilangan asli n dan bilangan **real** a, b .

Lalu, **rumus deretnya** atau jumlah n suku pertama barisan tersebut adalah (coba buktikan rumus ini)

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = a + (a + b) + (a + 2b) + \cdots + (a + (n - 1)b) = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)b).$$

§4.7.3 Barisan dan Deret Geometri

Barisan geometri in a nutshell: $a, ar, ar^2, \dots$ dimana setiap suku ke- n dari barisan tersebut adalah

$$a_n = ar^{n-1}$$

untuk suatu bilangan asli n dan bilangan **real** a dan $r \neq 0$.

Lalu, **rumus deretnya** atau jumlah n suku pertama barisan tersebut adalah (coba buktikan rumus ini)

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = a + ar + ar^2 + \dots + ar^{n-1} = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}.$$

Perhatikan jika $-1 < r < 1$ maka saat $n \rightarrow \infty$ rumus deret tak hingganya menjadi (why?)

$$S_\infty = \frac{a}{1 - r}.$$

§4.7.4 Rumus Barisan dan Deret Lainnya

Sangat dianjurkan untuk mencoba membuktikan rumus-rumus berikut. Untuk bilangan asli n , kita punya

1. $1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$
2. $1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$
3. $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + \dots + n)^2 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2.$

§4.7.5 Prinsip Teleskopik

Pernahkah kalian melihat deret yang dapat saling menghilangkan atau bisa "dicoret"? Berikut beberapa bentuk umumnya. Untuk lebih banyak contoh, silakan lihat contoh soal.

1. $\sum_{i=1}^n (a_{i+1} - a_i) = (a_2 - a_1) + (a_3 - a_2) + \dots + (a_{n+1} - a_n) = a_{n+1} - a_1.$
2. $\prod_{i=1}^n \frac{a_{i+1}}{a_i} = \frac{a_2}{a_1} \cdot \frac{a_3}{a_2} \cdot \frac{a_4}{a_3} \cdot \dots \cdot \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{n+1}}{a_1}.$

§4.8 Latihan Soal Barisan dan Deret

1. (OSK 2006) Diketahui $a + (a+1) + (a+2) + \dots + 50 = 1139$. Jika a bilangan real positif, maka $a = \dots$
2. (AIME 1984) Barisan $a_1, a_2, \dots, a_{98}$ memenuhi $a_{n+1} = a_n + 1$ untuk $n = 1, 2, \dots, 97$ dan mempunyai jumlah sama dengan 137. Tentukan nilai dari $a_2 + a_4 + a_6 + \dots + a_{98}$.

3. (AIME 2003) Diketahui $0 < a < b < c < d$ adalah bilangan bulat dimana a, b, c membentuk barisan aritmatika sedangkan b, c, d membentuk barisan geometri. Jika $d - a = 30$ maka tentukan nilai dari $a + b + c + d$.

4. (OSK 2009) Bilangan bulat positif terkecil n dengan $n > 2009$ sehingga

$$\sqrt{\frac{1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3}{n}}$$

merupakan bilangan bulat adalah ...

5. (OSK 2015) Diketahui barisan bilangan real $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ merupakan barisan geometri. Jika $a_1 + a_4 = 20$, maka nilai minimal dari

$$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$$

adalah ...

6. (OSK 2022) Jika $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k+B}{3^{k+1}} = 10$, maka $B = \dots$

7. (OSK 2016) Diberikan barisan $\{a_n\}$ dan $\{b_n\}$ dengan $a_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$ dan $b_n = \frac{1}{(a + \frac{1}{n}) + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}}$, untuk setiap bilangan asli n . Misalkan $S_n = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$. Banyaknya bilangan asli n dengan $n \leq 2016$ sehingga S_n merupakan bilangan rasional adalah ...

8. Tentukan nilai paling sederhana dari $\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2\sqrt{\dots}}}}$.

9. Tentukan nilai dari $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2020 \cdot 2021}$.

10. Nilai paling sederhana dari $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \cdot \dots \cdot \left(1 - \frac{1}{2021^2}\right)$ adalah ...

11. Tentukan hasil dari jumlah $\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{99} + \sqrt{100}}$.

12. Nilai x yang memenuhi persamaan

$$\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{\dots}}}} = \sqrt{4x + \sqrt{4x + \sqrt{4x + \sqrt{\dots}}}}$$

adalah ...

13. Hitunglah nilai paling sederhana dari

$$6 - \frac{5}{3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3 + \frac{4}{3 + \dots}}}}$$

§4.9 Fungsi

Fungsi $f : A \rightarrow B$ adalah suatu pemetaan dari A ke B dimana A adalah domain dan B adalah kodomain fungsi. Lebih lanjut, fungsi f *well-defined* jika untuk $\forall x \in A$ terdapat tepat satu (jadi ngga boleh ada dua) $y \in B$ sehingga $f(x) = y$. Himpunan seluruh y hasil pemetaan fungsi tersebut dinamakan **range** fungsi f .

Tips-tips mengerjakan soal fungsi adalah (tergantung domainnya)

1. Substitusi $x = 0$
2. Mengganti x dengan $-x$
3. Membentuk suatu bentuk yang simetris (banyak-banyak latihan soal saja biar mengerti).

§4.9.1 Fungsi Injektif (satu-satu)

Definisi: Untuk setiap $x \in A$ ada tepat satu $y \in B$ sehingga $f(x) = y$. Catatan: Range dari fungsi f tidak perlu mencakup seluruh kodomain B .

Contoh: Dengan $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x$, $f(x) = 2x + 3$, dll.

Contoh yang bukan fungsi injektif: Dengan $f(x) = x^2$ dari real ke real, misalkan $f(x) = 4$, berarti $x = 2$ dan $x = -2$, padahal biar injektif harusnya x cuma satu aja.

§4.9.2 Fungsi Surjektif (Fungsi Onto)

Definisi: Untuk setiap $y \in B$ terdapat $x \in A$ sehingga $f(x) = y$. Catatan: Dapat dikatakan range fungsi tersebut adalah kodomainnya juga (untuk sebagian besar kasus) atau dengan kata lain $f(x)$ "menyentuh" semua nilai yang mungkin di kodomainnya.

Contoh: $f(x) = x$, $f(x) = x^3$, dll.

Contoh yang bukan fungsi surjektif: $f(x) = x^4$ dari real ke real, perhatikan bahwa $f(x)$ harus "mencover" semua nilai, namun adakah x yang membuat $f(x) = -1$? Tidak ada bukan, berarti bukan fungsi surjektif.

§4.9.3 Fungsi Bijektif

Fungsi yang injektif sekaligus surjektif.

§4.10 Komposisi Fungsi

Simpelnya, fungsi di dalam fungsi. Untuk fungsi $f : A \rightarrow B$ dan $g : B \rightarrow C$, komposisi fungsinya adalah

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

§4.10.1 Invers Fungsi

Simpelnya kebalikan fungsi. Invers dari fungsi $f : A \rightarrow B$ adalah fungsi $f^{-1} : B \rightarrow A$ dengan didefinisikan sebagai

$$f^{-1}(f(x)) = x.$$

Dengan kata lain, kita punya $f(x) = y$ jika dan hanya jika $f^{-1}(y) = x$.

§4.11 Latihan Soal Fungsi

1. (OSK 2015) Jika $(f \circ g)(x) = \frac{7x+3}{5x-9}$ dan $g(x) = 2x - 4$, maka nilai $f(2)$ adalah ...
2. Jika $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi yang memenuhi $f(x) + 2f\left(\frac{1}{x}\right) = 3x$ untuk setiap bilangan real $x \neq 0$, maka tentukan nilai $f(2024)$.
3. (OSP 2004) Misalkan f sebuah fungsi yang memenuhi $f(x)f(y) - f(xy) = x + y$, untuk setiap bilangan bulat x dan y . Berapakah nilai $f(2004)$?
4. (OSK 2011) Misalkan f suatu fungsi yang memenuhi $f(xy) = \frac{f(x)}{y}$ untuk semua bilangan real positif x dan y . Jika $f(100) = 3$ maka $f(10)$ adalah ...
5. (OSP 2009) Suatu fungsi $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ mempunyai sifat $f(x+1) = \frac{1+f(x)}{1-f(x)}$ untuk setiap $x \in \mathbb{Z}$. Jika $f(2) = 2$, maka nilai fungsi $f(2009)$ adalah ...
6. (OSK 2022) Misalkan $f(x) = a^{2x} + 300$. Jika

$$f(20) + f^{-1}(22) = f^{-1}(20) + f(22)$$

, maka $f(1) = \dots$

§4.12 Polinomial / Suku banyak

Suatu polinomial real $P(x)$ yang mempunyai derajat n atau $\deg(P) = n$ untuk suatu bilangan bulat non negatif n dinyatakan sebagai

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

untuk suatu bilangan real $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0$ dimana $a_n \neq 0$. Dari teorema fundamental aljabar, setiap polinomial $P(x)$ tersebut memiliki maksimal n akar kompleks dan dapat dinyatakan dalam bentuk

$$P(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n)$$

dimana $a = a_n \neq 0$ dan $x_1, x_2, \dots, x_n$ adalah penyelesaian atau akar-akar dari persamaan $P(x) = 0$ atau $a(x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) = 0$.

Catatan: Polinomial suku-sukunya harus memiliki pangkat positif sehingga $P(x) = x^4 + 5x + \sqrt{2}$ adalah suatu polinomial, tetapi $P(x) = x^3 + 5x^2 + \frac{5}{x^4} + \frac{1}{x^8}$ bukan polinomial (karena $\frac{1}{x^8}$ dan $\frac{5}{x^4}$ bukan suku yang memiliki pangkat positif).

§4.12.1 Remainder Theorem

Remainder Theorem = Teorema Sisa. Sisa polinomial $P(x)$ saat dibagi $(x - a)$ adalah $P(a)$ (why?). Dengan kata lain kita dapat membentuk polinomial $P(x)$ menjadi

$$P(x) = Q(x)(x - a) + P(a)$$

untuk suatu polinomial tak nol $Q(x)$ dengan $\deg(Q) < \deg(P)$.

§4.12.2 Factor Theorem

Factor Theorem = Teorema Faktor. Hasil bagi polinomial $P(x)$ saat dibagi $(x - a)$ adalah 0 atau $P(a) = 0$ jika dan hanya jika $(x - a)$ adalah faktor dari $P(x)$ (why?). Dengan kata lain kita dapat membentuk polinomial $P(x)$ menjadi

$$P(x) = Q(x)(x - a)$$

untuk suatu polinomial tak nol $Q(x)$ dengan $\deg(Q) < \deg(P)$.

§4.12.3 Teorema Vieta

- $x_1 + x_2 + \dots + x_n = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$
- $x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_{n-1}x_n = \frac{a_{n-2}}{a_n}$
- ...
- $x_1x_2x_3 \dots x_n = (-1)^{n-1} \frac{a_0}{a_n}$

Contoh:

1. Untuk $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ kita punya $x_1 + x_2 + x_3 = -\frac{b}{a}$, $x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}$, dan $x_1x_2x_3 = -\frac{d}{a}$.
2. Untuk $ax^2 + bx + c = 0$ kita punya $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ dan $x_1x_2 = \frac{c}{a}$.

§4.12.4 Fungsi Kuadrat

Fungsi kuadrat $P(x) = ax^2 + bx + c$ termasuk salah satu polinomial yang memiliki derajat 2 dan mempunyai beberapa properti penting:

1. Diskriminan $D = b^2 - 4ac$. Hal-hal berikut adalah **akibat langsung dari rumus abc di bawah**: $D > 0$ jika dan hanya jika $P(x)$ mempunyai 2 akar real berbeda, $D = 0$ jika dan hanya jika $P(x)$ mempunyai 2 akar real kembar, dan $D < 0$ jika dan hanya jika $P(x)$ mempunyai akar kompleks tidak real.
2. Rumus abc / penyelesaian umum: $x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$. Perhatikan dari rumus ini dapat dibuktikan juga rumus Vieta yang sebelumnya ditunjukkan.

§4.13 Latihan Soal Polinomial

1. Jika $P(x)$ dibagi $x^2 - x$ dan $x^2 + x$ berturut-turut akan bersisa $5x + 1$ dan $3x + 1$, maka bila $P(x)$ dibagi $x^2 - 1$ sisanya adalah ...
2. (OSP 2006) Jika $(x - 1)^2$ membagi $ax^4 + bx^3 + 1$, maka $ab = \dots$
3. Diketahui suatu polinomial $P(x)$ memenuhi $P(k) = \frac{k}{k+1}$ untuk $k = 1, 2, 3, \dots, 2020$. Jika $P(0) = 1$, nilai $P(2022) = \dots$
4. (OSK 2010) Polinom $P(x) = x^3 - x^2 + x - 2$ mempunyai tiga pembuat nol yaitu a, b , dan c . Nilai dari $a^3 + b^3 + c^3$ adalah ...
5. (OSP 2010) Persamaan kuadrat $x^2 - px - 2p = 0$ mempunyai dua akar real a dan b . Jika $a^3 + b^3 = 16$, maka hasil jumlah semua nilai p yang memenuhi adalah ...
6. (OSP 2010) Diberikan polinomial $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ dengan a, b, c , dan d konstanta. Jika $P(1) = 10$, $P(2) = 20$, dan $P(3) = 30$, maka nilai
$$\frac{P(12) + P(-8)}{10} = \dots$$
7. (OSK 2015) Diketahui a, b, c akar-akar dari persamaan $x^3 - 5x^2 - 9x + 10 = 0$. Jika suku banyak $P(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx - 2015$ memenuhi $P(a) = b + c$, $P(b) = a + c$ dan $P(c) = a + b$ maka nilai dari $A + B + C$ adalah ...

§4.14 Ketaksamaan

§4.14.1 QM-AM-GM-HM

Untuk bilangan real positif $a_1, a_2, \dots, a_n$ dengan $n \geq 2$, definisikan

$$\begin{aligned} QM \text{ (Quadratic Mean)} &= \sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \\ AM \text{ (Arithmetic Mean)} &= \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \\ GM \text{ (Geometric Mean)} &= \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \\ HM \text{ (Harmonic Mean)} &= \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} \end{aligned}$$

Maka berlaku $QM \geq AM \geq GM \geq HM$ atau

$$\sqrt{\frac{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}{n}} \geq \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \geq \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

§4.14.2 Cauchy-Schwarz

Untuk bilangan real $a_1, a_2, \dots, a_n$ dan $b_1, b_2, \dots, b_n$ berlaku

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2$$

dengan kesamaan terjadi jika dan hanya jika $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

§4.14.3 Ketaksamaan Bernoulli

Untuk $x > -1$ berlaku $(1+x)^n \geq 1+nx$.

§4.15 Ketaksamaan Kuadrat

Untuk $x \in \mathbb{R}$, berlaku kuadrat sempurnanya selalu nonnegatif atau $x^2 \geq 0$. Hal ini menyebabkan fungsi kuadrat $f(x) = ax^2 + bx + c$ untuk $a \neq 0$ selalu mempunyai nilai minimum atau maksimum saat $x = -\frac{b}{2a}$. (why?)

§4.16 Latihan Soal Ketaksamaan

1. (Nesbitt's Inequality) Untuk bilangan real positif a, b, c tentukan nilai minimum dari

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}.$$

2. Tentukan nilai minimum dari $8x^4 + y^2$ untuk bilangan real positif x dan y yang memenuhi $x^4 y = \frac{1}{\sqrt{2}}$.
3. Nilai minimum dari

$$\frac{1}{w} + \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$$
 untuk bilangan real positif w, x, y, z yang memenuhi $w + x + y + z = 32$ adalah ...
4. Jika $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, nilai maksimum dari $x + 2y + 3z$ adalah ...
5. Diberikan $a + b + c = 1$ dan $a, b, c > 0$, carilah nilai minimum dari $a^2 + 2b^2 + c^2$.
6. (OSK 2014) Untuk $0 < x < \pi$, nilai minimum dari $\frac{16 \sin^2 x + 9}{\sin x}$ adalah ...
7. (OSK 2017) Misalkan a, b, c bilangan real positif yang memenuhi $a + b + c = 1$. Nilai minimum dari $\frac{a+b}{abc}$ adalah ...
8. (OSK 2017) Pada segitiga ABC titik K dan L berturut-turut adalah titik tengah AB dan AC . Jika CK dan BL saling tegak lurus, maka nilai minimum dari $\cot B + \cot C$ adalah ...

§4.17 Floor and Ceiling

Definisikan $\lfloor x \rfloor$ (*floor* x) sebagai bilangan bulat terbesar yang kurang dari sama dengan x . Sempelnya, $\lfloor x \rfloor$ dapat dikatakan sebagai "pembulatan ke bawah". Contoh: $\lfloor \pi \rfloor = 3$, $\lfloor 2 \rfloor = 2$, $\lfloor 10,51 \rfloor = 10$, $\lfloor -1,5 \rfloor = -2$.

Definisikan $\lceil x \rceil$ (*ceiling* x) sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih dari sama dengan x . Sempelnya, $\lceil x \rceil$ dapat dikatakan sebagai "pembulatan ke atas". Contoh: $\lceil \pi \rceil = 4$, $\lceil 2 \rceil = 2$, $\lceil 10,51 \rceil = 11$, $\lceil -1,5 \rceil = -1$.

Definisikan $\{x\}$ sebagai *fractional part* dari $x \in \mathbb{R}$ dimana $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$.

Beberapa properti:

1. $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil$ untuk $x \in \mathbb{Z}$.
2. $\lfloor x \rfloor = \lceil x \rceil - 1$ untuk $x \notin \mathbb{Z}$.
3. $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ untuk $x \in \mathbb{R}$.
4. $\lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil$ untuk $x \in \mathbb{R}$.
5. $\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor$ dan $\lceil n + x \rceil = n + \lceil x \rceil$ untuk $n \in \mathbb{Z}$ dan $x \in \mathbb{R}$.
6. Untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$ berlaku $\lfloor x + y \rfloor \geq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor$.

7. Untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$ jika $x \leq y$ berlaku $\lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$.

8. $0 \leq \{x\} < 1$ untuk $x \in \mathbb{R}$.

§4.17.1 Hermite's Identity

Untuk sembarang bilangan real x dan bilangan bulat positif n ,

$$\lfloor nx \rfloor = \lfloor x \rfloor + \left\lfloor x + \frac{a}{n} \right\rfloor + \left\lfloor x + \frac{2}{n} \right\rfloor + \cdots + \left\lfloor x + \frac{n-1}{n} \right\rfloor.$$

§4.18 Latihan Soal Floor dan Ceiling

1. (Modifikasi JBMO 2021) Carilah seluruh penyelesaian dari persamaan $2 \cdot \lfloor \frac{1}{2x} \rfloor - 7 = 9(1 - 8x)$.
2. (OSK 2013) Misalkan $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan x dan $\lceil x \rceil$ menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan x . Tentukan semua x yang memenuhi $\lfloor x \rfloor + \lceil x \rceil = 5$.
3. (OSK 2016) Banyaknya bilangan asli $n \in \{1, 2, 3, \dots, 1000\}$ sehingga terdapat bilangan real positif x yang memenuhi $x^2 + \lfloor x \rfloor^2 = n$ adalah ...
4. (OSK 2018) Untuk setiap bilangan real z , $\lfloor z \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari atau sama dengan z . Jika diketahui $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + y = 43.8$ dan $x + y - \lfloor x \rfloor = 18.4$. Nilai $10(x + y)$ adalah...
5. Let $\lfloor x \rfloor$ denote the largest integer not exceeding x . For example, $\lfloor 2.1 \rfloor = 2$, $\lfloor 4 \rfloor = 4$ and $\lfloor 5.7 \rfloor = 5$. How many positive integers n satisfy the equation $\lfloor \frac{n}{5} \rfloor = \frac{n}{6}$.
6. (OSK 2019) Untuk sebarang bilangan real x , simbol $\lfloor x \rfloor$ menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar daripada x , sedangkan $\lceil x \rceil$ menyatakan bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil dibanding x . Interval $[a, b)$ adalah himpunan semua bilangan real x yang memenuhi

$$\lfloor 2x \rfloor^2 = \lceil x \rceil + 7$$

. Nilai $a \cdot b$ adalah ...

7. (OSK 2021) Jika $a > 1$ suatu bilangan asli sehingga hasil penjumlahan semua bilangan riil x yang memenuhi persamaan

$$\lfloor x \rfloor^2 - 2ax + a = 0$$

adalah p , maka a adalah ...

8. Carilah banyaknya bilangan real x yang memenuhi

$$\lfloor x^2 \rfloor = 4x + 3.$$

9. Jika x adalah suatu bilangan real yang memenuhi persamaan berikut

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor 2x \rfloor + \lfloor 3x \rfloor + \lfloor 4x \rfloor = 2024.$$

Tentukan nilai dari $\lfloor 6x \rfloor$.

10. Jumlah dari semua solusi bilangan real x dari persamaan

$$2 \lfloor x \rfloor^2 + 3 \{x\}^2 = \frac{7}{4} x \lfloor x \rfloor$$

dapat dinyatakan dalam bentuk $\frac{p}{q}$ dimana p dan q merupakan bilangan bulat yang saling relatif prima. Tentukan nilai dari $10p + q$.

§5 Teori Bilangan

Pada dasarnya aljabar tetapi di ranah bilangan bulat (atau rasional).

§5.1 Paritas Penjumlahan dan Perkalian antara Dua Bilangan

Paritas dalam konteks ini adalah "genap-ganjil" nya suatu bilangan.

1. Bilangan Ganjil $\pm$ Bilangan Ganjil = Bilangan Genap
2. Bilangan Genap $\pm$ Bilangan Ganjil = Bilangan Ganjil
3. Bilangan Genap $\pm$ Bilangan Genap = Bilangan Genap
4. Bilangan Ganjil $\times$ Bilangan Ganjil = Bilangan Ganjil
5. Bilangan Ganjil $\times$ Bilangan Genap = Bilangan Genap
6. Bilangan Genap $\times$ Bilangan Genap = Bilangan Genap

Dari sifat-sifat perkalian dua bilangan akan didapat bahwa bilangan genap tidak mungkin membagi bilangan ganjil sedangkan bilangan ganjil mungkin membagi bilangan genap.

§5.2 Latihan Soal Paritas

1. (OSK 2012) Banyaknya bilangan bulat n yang memenuhi

$$(n-1)(n-3)(n-5)\dots(n-2013) = n(n+2)(n+4)\dots(n+2012)$$

adalah ...

§5.3 Keterbagian

Untuk bilangan bulat $a \neq 0$ serta bilangan bulat b, c, x dan y , notasikan $a \mid b$ sebagai a membagi b . Lalu, a dan b relatif prima atau a dan b koprima (coprime) jika dan hanya jika $FPB(a, b) = 1$.

1. Kita dapat menyatakan semua bilangan bulat $c = pq + r$ untuk suatu bilangan bulat q dimana $0 \leq r < q$. Jadi, saat c dibagi p , maka hasil baginya adalah q dan sisa baginya adalah r .
2. Terdapat suatu bilangan bulat x dimana $a \mid b \iff b = ax$.
3. $a \mid a$.
4. $a \mid 0$.
5. $1 \mid a$.
6. $a \mid b \implies a \mid bc$.
7. Untuk $a, b \neq 0$ maka $ab \mid c \implies a \mid c$ dan $b \mid c$.
8. $a \mid b$ dan $b \mid c \implies a \mid c$.
9. $a \mid b$ dan $a \mid c \implies a \mid bx + cy$.
10. $a \mid b$ dan $a \mid c \implies a \mid b + c$.
11. $a \mid b$ dan $a \mid c \implies a \mid b - c$.
12. Untuk $x \neq 0$ maka $a \mid b \iff xa \mid xb$.
13. $a \mid b$ dan $b \neq 0$ maka $|a| \leq |b|$.
14. $a \mid bc$ dan $FPB(a, b) = 1$ maka $a \mid c$.

§5.4 Latihan Soal Keterbagian

1. Carilah semua bilangan bulat n sehingga $\frac{2n+6}{n-1}$ adalah bilangan bulat.
2. (OSK 2002) Bilangan asli n terbesar sehingga $8^n \mid 44^{44}$ adalah ...
3. Berapa banyak pasangan bilangan bulat positif (a, b) yang memenuhi $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{6}$.
4. Jika a dan b adalah bilangan bulat sedemikian sehingga $a^2 - b^2 = 2017$, maka nilai dari $a^2 + b^2$ adalah ...
5. (AIME 1986) Tentukan bilangan asli n terbesar sehingga $n + 10 \mid n^3 + 100$.

6. (OSK 2015) Bilangan bulat x jika dikalikan 11 terletak di antara 1500 dan 2000. Jika x dikalikan 7 terletak di antara 970 dan 1275. Jika x dikalikan 5 terletak di antara 690 dan 900. Banyaknya bilangan x sedemikian yang habis dibagi 3 sekaligus habis dibagi 5 ada sebanyak ...
7. (OSK 2023) Banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah ...
8. (OSN SMP 2003) Buktikan bahwa $(n-1)n(n^3+1)$ selalu habis dibagi 6 untuk semua bilangan asli n .

§5.5 Aritmatika Modular

Untuk suatu bilangan asli m dan bilangan bulat a, b, c dan d , notasikan $m \mid a-b \iff a \equiv b \pmod{m}$ (dibaca a kongruen b modulo m). Sempelnya $a \equiv b \pmod{m}$ adalah a dibagi m bersisa b . Contohnya $5 \equiv 2 \pmod{3}$. $13 \equiv 3 \pmod{5}$. $10 \equiv -2 \pmod{12}$.

1. $a \equiv a \pmod{m}$.
2. $a \equiv 0 \pmod{m} \iff m \mid a$.
3. $a \equiv b \pmod{m} \iff b \equiv a \pmod{m}$.
4. $a \equiv b \pmod{m}$ dan $b \equiv c \pmod{m} \implies a \equiv c \pmod{m}$.
5. Jika $a \equiv b \pmod{m}$ dan $d \mid m$ maka $a \equiv b \pmod{d}$.
6. Untuk semua bilangan asli k , $a \equiv b \pmod{m} \iff a^k \equiv b^k \pmod{m}$.
7. $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m} \implies a+c \equiv b+d \pmod{m}$.
8. $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m} \implies a-c \equiv b-d \pmod{m}$.
9. $a \equiv b \pmod{m}$ dan $c \equiv d \pmod{m} \implies ac \equiv bd \pmod{m}$.
10. $\forall k \in \mathbb{Z}^+, (am+b)^k \equiv b^k \pmod{m}$.
11. Jika $ca \equiv cb \pmod{m}$ dengan $\text{FPB}(c, m) = 1$, maka $a \equiv b \pmod{m}$.

Catatan: Penggunaan sifat nomor 8 dapat dimodifikasi sehingga menjadi konsep **Chinese Remainder Theorem**.

§5.6 Latihan Soal Aritmatika Modular

1. (AIME 1986) Tentukan bilangan asli n terbesar sehingga $n + 10 \mid n^3 + 100$.
2. Tentukan digit satuan dari 7^{7^7} .
3. Jika $S = 1! + 2! + 3! + \cdots + 2021!$, tentukan sisa S saat dibagi 6.
4. (OSK 2009) Sisa saat $10^{999999999}$ saat dibagi oleh 7 adalah ...
5. (OSK 2011) Bilangan asli terkecil $n > 2011$ yang bersisa 1 jika dibagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adalah
6. (OSK 2015) Bilangan x adalah bilangan bulat positif terkecil yang membuat

$$31^n + x \cdot 96^n$$

merupakan kelipatan 2015 untuk setiap bilangan asli n . Nilai x adalah ...

7. (OSK 2023) Sisa pembagian bilangan $5^{2022} + 11^{2022}$ oleh 64 adalah ...
8. (OSK 2022) Untuk setiap bilangan asli n , misalkan $S(n)$ menyatakan hasil penjumlahan semua digit dari n . Diberikan barisan $\{a_n\}$ dengan $a_1 = 5$ dan $a_n = (S(a_{n-1}))^2 - 1$ untuk $n \geq 2$. Sisa pembagian $a_1 + a_2 + \cdots + a_{2022}$ oleh 21 adalah ...
9. (OSK 2021) Diketahui dua digit terakhir dari a^{777} adalah 77, maka dua digit terakhir dari a adalah ...
10. (OSK 2020) Misalkan $n \geq 2$ adalah bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli a, b dengan $a + b = n$ berlaku $a^2 + b^2$ merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan asli n semacam itu adalah ...
11. (OSK 2019) Sisa pembagian 1111^{2019} oleh 11111 adalah ...
12. (OSK 2017) Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk $a^4 + b^4 + 13$ untuk suatu bilangan-bilangan prima a dan b adalah ...
13. (OSK 2016) Palindrom adalah bilangan yang sama dibaca dari depan atau dari belakang. Sebagai contoh 12321 dan 32223 merupakan palindrom. Palindrom 5 digit terbesar yang habis dibagi 303 adalah ...

§5.7 Uji habis dibagi

Trik yang suatu saat dapat membuat hidup anda bahagia :D. Semua rumus ini dapat dibuktikan dengan aritmatika modular.

1. Bilangan x genap jika dan hanya jika digit terakhir x genap.
2. $3 \mid x$ jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 3. Contohnya 2931 habis dibagi 3 karena $2 + 9 + 3 + 1 = 15$ habis dibagi 3.
3. $9 \mid x$ jika dan hanya jika jumlah digit-digitnya habis dibagi 9.
4. x habis dibagi 5 jika dan hanya jika digit terakhir x adalah 0 atau 5.
5. x habis dibagi 11 jika dan hanya jika jumlah selang-seling (alternate sums) dari digit-digitnya habis dibagi 11. Contoh: 945351 habis dibagi 11 karena $9 - 4 + 5 - 3 + 5 - 1 = 11$ habis dibagi 11. 121 habis dibagi 11 karena $1 - 2 + 1 = 0$ habis dibagi 11.

§5.8 Latihan Soal Uji Habis Dibagi

1. Show that a number is divisible by 9 if and only if the sum of its digits is divisible by 9. How about divisibility by 11?
2. (OSK 2010) Nilai n terkecil sehingga $\underbrace{20102010 \dots 2010}_{n \text{ buah } 2010}$ habis dibagi 99 adalah ...
3. Jika dihitung maka didapat $17! = 3a56874280b6000$. Tentukan nilai digit a dan b .

§5.9 Bilangan Prima Serta Trik-trik Modulo Umum

1. Bilangan prima adalah bilangan asli yang hanya dapat dibagi dirinya sendiri dan angka 1.
2. Bilangan bukan prima dan bukan 1 disebut bilangan komposit.
3. 1 bukan bilangan prima dan bukan pula bilangan komposit.

Untuk bilangan prima p dan bilangan bulat n .

1. Bilangan prima genap hanya ada satu buah, yaitu 2.
2. Dari definisi bilangan prima p , karena p tak terbagi oleh 2 dan 5, maka tak ada bilangan prima yang berakhiran 0.
3. Untuk sembarang bilangan prima p berlaku $p \mid n$ atau $\gcd(p, n) = 1$.

4. $p \mid n^2$ jika dan hanya jika $p \mid n$.
5. $p \mid ab \iff p \mid a$ atau $p \mid b$.
6. Untuk $p > 3$, kita punya bentuk $p = 6k \pm 1$ untuk suatu bilangan asli k .
7. (Sieve of Erastosthenes) Faktor prima terkecil t dari bilangan komposit n selalu $t \leq \sqrt{n}$.

Lalu, beberapa trik-trik modulo umum:

1. Pada sistem persamaan bulat, tinjau modulo 3, 4, 5, 7, atau modulo 11 nya.
2. Untuk bilangan bulat n selalu terjadi $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$, $n^2 \equiv 1 \pmod{3}$. Peninjauan terhadap modulo lain juga bisa, namun tidak terlalu umum.

§5.10 Latihan Soal Trik Bilangan Prima dan Modulo

1. (OSK 2013) Diketahui x_1, x_2 adalah dua bilangan bulat berbeda yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat $x^2 + px + q + 1 = 0$. Jika p dan $p^2 + q^2$ adalah bilangan-bilangan prima, maka nilai terbesar yang mungkin dari $x_1^{2013} + x_2^{2013}$ adalah ...
2. (OSK 2014) Diberikan tiga bilangan bulat positif berurutan. Jika bilangan pertama tetap, bilangan kedua ditambah 10 dan bilangan ketiga ditambah bilangan prima, maka ketiga bilangan ini membentuk deret ukur. Bilangan ketiga dari bilangan bulat berurutan adalah ...
3. (OSK 2014) Semua pasangan bilangan prima (p, q) yang memenuhi persamaan

$$(7p - q)^2 = 2(p - 1)q^2$$

adalah ...

4. (OSK 2014) Semua bilangan bulat n sehingga $n^4 - 51n^2 + 225$ merupakan bilangan prima adalah ...
5. (OSK 2015) Banyaknya bilangan asli $n \leq 2015$ yang dapat dinyatakan dalam bentuk $n = a + b$ dengan a, b bilangan asli yang memenuhi $a - b$ bilangan prima dan ab bilangan kuadrat sempurna adalah ...
6. (OSK 2023) Jika bilangan asli x dan y memenuhi persamaan

$$x(x - y) = 5y - 6,$$

maka $x + y = \dots$

7. (OSK 2020) Misalkan $n \geq 2$ adalah bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli a, b dengan $a + b = n$ berlaku $a^2 + b^2$ merupakan bilangan prima. Hasil penjumlahan semua bilangan asli n semacam itu adalah ...
8. (OSK 2017) Bilangan prima terbesar yang dapat dinyatakan dalam bentuk $a^4 + b^4 + 13$ untuk suatu bilangan-bilangan prima a dan b adalah ...

§5.11 FPB dan KPK dua bilangan

Secara matematis FPB (gcd - greatest common divisors) dan KPK (lcm - least common multiples) dari dua bilangan bulat positif a dan b didefinisikan sebagai:

$$FPB(a, b) = gcd(a, b) = p_1^{\min\{a_1, b_1\}} \cdot p_2^{\min\{a_2, b_2\}} \cdot \dots \cdot p_n^{\min\{a_n, b_n\}}$$

$$KPK(a, b) = lcm(a, b) = p_1^{\max\{a_1, b_1\}} \cdot p_2^{\max\{a_2, b_2\}} \cdot \dots \cdot p_n^{\max\{a_n, b_n\}}$$

dimana kedua bilangan tersebut dapat difaktorisasi prima menjadi $a = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}$ dan $b = p_1^{b_1} \cdot p_2^{b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{b_n}$, dengan $p_1, p_2, \dots, p_n$ adalah bilangan prima berbeda, serta $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ adalah bilangan bulat non-negatif.

Dari definisi tersebut mudah dibuktikan bahwa

$$FPB(a, b) \cdot KPK(a, b) = ab.$$

Perlu dicatat, bahwa a dan b tidak boleh bernilai nol. Untuk a, b yang bernilai negatif, didefinisikan $FPB(a, b) = FPB(|a|, |b|)$.

§5.11.1 Algoritma Euclid

Pada dasarnya algoritma ini bertumpu pada sebuah teorema:

$$FPB(a, b) = FPB(a, b - a) = FPB(a - b, b) = FPB(a, b \bmod a)$$

§5.12 Latihan Soal FPB dan KPK

1. (OSK 2011) Bilangan asli terkecil lebih dari 2011 yang bersisa 1 jika dibagi 2,3,4,5,6,7,8,9,10 adalah ...
2. (OSK 2009) Nilai dari $\sum_{k=1}^{2009} FPB(k, 7)$ adalah ...
3. Banyaknya anggota himpunan himpunan

$$S = \{gcd(n^3 + 1, n^2 + 3n + 9) \mid n \in \mathbb{Z}\}$$

adalah ...

4. (AIME 1998) Ada berapa banyak bilangan bulat positif k sehingga $\text{lcm}(6^6, 8^8, k) = 12^{12}$?
5. Jika a, b adalah bilangan asli dan c adalah bilangan bulat, buktikan bahwa $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(a, b + ac)$.
6. (OSK 2022) Diberikan bilangan asli m dan n . Jika $\text{FPB}(m, n) = 7$ dan $\text{FPB}(2m, 3n) = 42$, nilai dari $\text{FPB}(21m, 14n)$ adalah . . .

§5.13 Fungsi yang Melibatkan Faktor Bilangan

Misalkan a dapat difaktorisasi prima seperti sebelumnya yaitu $a = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}$.

§5.13.1 Banyaknya Faktor Positif

Fungsi $d(a)$ didefinisikan sebagai banyaknya faktor atau pembagi positif dari a dengan

$$d(a) = (a_1 + 1)(a_2 + 1) \cdot \dots \cdot (a_n + 1).$$

Contoh: Banyaknya faktor positif dari $12 = 2^2 \cdot 3^1$ adalah $d(12) = (2 + 1)(1 + 1) = 6$ dengan pembagi positifnya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 (ada 6 faktor positif.)

§5.13.2 Jumlah Faktor Positif

Fungsi $\sigma(a)$ didefinisikan sebagai banyaknya faktor atau pembagi positif dari a dengan

$$\sigma(a) = (p_1^0 + p_1^1 + p_1^2 + \dots + p_1^{a_1})(p_2^0 + p_2^1 + p_2^2 + \dots + p_2^{a_2}) \cdot \dots \cdot (p_n^0 + p_n^1 + p_n^2 + \dots + p_n^{a_n}).$$

Contoh: Jumlah faktor atau pembagi positif dari $12 = 2^2 \cdot 3^1$ adalah $d(12) = (2^0 + 2^1 + 2^2)(3^0 + 3^1) = 28$ yang setara dengan penjumlahan secara manualnya, yaitu $2^0 3^0 + 2^0 3^1 + 2^1 3^0 + 2^1 3^1 + 2^2 3^0 + 2^2 3^1 = 28$.

§5.13.3 Banyaknya Bilangan Relatif Prima

Remark. Bilangan b dikatakan relatif prima dengan a jika dan hanya jika $\text{FPB}(a, b) = 1$.

Definisikan fungsi **Euler Totient Phi** $\phi(n)$ sebagai banyaknya bilangan bulat positif b yang kurang dari sama dengan n dimana n relatif prima dengan b . Rumus eksplisit untuk menghitung fungsi ini adalah

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_n}\right).$$

Contoh: $\phi(4) = 4(1 - \frac{1}{2}) = 2$ karena ada 2 bilangan yang relatif prima dengan 4, yaitu 1 dan 3.

Catatan: Untuk semua bilangan prima p , nilai $\phi(p) = p - 1$. (Silakan dibuktikan sendiri :D)

§5.14 Latihan Soal Fungsi Faktor Bilangan

1. (OSK 2015) Banyaknya faktor bulat positif dari 2015 adalah ...
2. (OSP 2009) Misalkan n bilangan asli terkecil yang mempunyai tepat 2009 faktor dan n merupakan kelipatan 2009. Faktor prima terkecil dari n adalah ...
3. Misalkan n bilangan asli dimana $2n$ mempunyai 28 faktor positif dan $3n$ mempunyai 30 faktor positif. Banyaknya faktor positif yang dimiliki $6n$ adalah ...
4. (OSK 2011) Ada berapa faktor positif dari $2^7 3^5 5^3 7^2$ yang merupakan kelipatan 10?
5. (AIME 1995) Tentukan banyaknya faktor positif dari n^2 yang kurang dari n tetapi tidak membagi n jika $n = 2^{31} 3^{19}$.
6. (AIME 2000) Tentukan bilangan asli terkecil yang memiliki 12 faktor positif genap dan 6 faktor positif ganjil.
7. Berapa banyak bilangan di himpunan $\{1, 2, \dots, 200\}$ yang relatif prima dengan 100?
8. (OSK 2023) Misalkan $n = 2^a 3^b$ dengan a dan b bilangan asli. Jika hasil kali semua faktor positif dari n adalah 12^{90} , maka nilai $ab = \dots$
9. (OSK 2016) Banyaknya bilangan asli n yang memenuhi sifat hasil jumlah n dan suatu pembagi positif n yang kurang dari sama dengan 2016 adalah ...
10. (OSK 2017) Misalkan $s(n)$ menyatakan faktor prima terkecil dari n dan $t(n)$ menyatakan faktor prima terbesar dari n . Banyaknya bilangan asli $n \in \{1, 2, \dots, 100\}$ sehingga $t(n) + 1 = s(n)$ adalah ...

§5.15 Euler's Theorem on Modulo

Untuk bilangan asli a dan n yang saling relatif prima kita punya

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

§5.16 Fermat's Little Theorem

Teorema ini merupakan kasus khusus dari Euler's Theorem saat n prima sehingga $\phi(n) = n - 1$.

Untuk bilangan prima p , kita punya

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

§5.17 Wilson's Theorem

Untuk suatu bilangan asli p , kita punya p adalah bilangan prima jika dan hanya jika

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}.$$

§5.18 Latihan Soal Euler's Theorem dan Fermat's Little Theorem

1. Berapakah sisa pembagian 43^{43} oleh 100?
2. Jika $10^{99999999}$ dibagi oleh 7, maka sisanya adalah ...
3. Tentukan sisa saat $2^{70} + 3^{70}$ saat dibagi 13.

§5.19 Inverse Modulo

Misalkan bilangan bulat a , x dan bilangan bulat positif m . Kita sebut x adalah inverse dari $a \pmod{m}$ jika dan hanya jika $\gcd(a, m) = 1$ dan $ax \equiv 1 \pmod{m}$.

§5.20 Basis Bilangan

Basis bilangan adalah sistem bilangan yang menyatakan banyaknya digit atau kombinasi dari digit-digit yang menyatakan sebuah bilangan. Secara matematis, bilangan a dalam basis $n > 0$ yaitu $(a)_n$ mempunyai bentuk (yang setara dengan nilai basis 10):

$$(c_k c_{k-1} \dots c_1 c_0)_n = c_k n^k + c_{k-1} n^{k-1} + \dots + c_1 n^1 + c_0 n^0$$

Secara umum bahkan kita telah memakai sistem basis tersebut untuk basis 10. Misalkan 123 dapat dinyatakan sebagai $123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10^1 + 3 \cdot 10^0$

Lalu, berikut merupakan contoh untuk bilangan basis selain 10 misalnya:

- Bilangan basis 2 atau bilangan biner yang digit-digitnya terdiri dari $\{0, 1\}$. Misalkan 1001_2 dalam biner yang setara dengan 9 atau $1001_2 = 9$ karena $1001_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 9$.
- Bilangan basis 3 yang digit-digitnya terdiri dari $\{0, 1, 2\}$. Misalkan $211_3 = 22$ karena $211_3 = 2 \cdot 3^2 + 1 \cdot 3^1 + 1 \cdot 3^0 = 22$.
- Bilangan basis 16 atau heksadesimal yang digit-digitnya terdiri dari $\{0, 1, 2, \dots, 9, A, B, \dots, F\}$. Misalkan $5F_{16} = 95$ karena $5F_{16} = 5 \cdot 16^1 + (15) \cdot 16^0 = 95$.

§5.21 Latihan Soal Basis Bilangan

1. (AIME I 2003) Let N be the number of positive integers that are less than or equal to 2003 and whose base-2 representation has more 1's than 0's. Find the remainder when N is divided by 1000.
2. (Canadian MO 1977) N is an integer whose representation in base b is 777. Find the smallest positive integer b for which N is the fourth power of an integer.

§6 Kombinatorika

Notasikan $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$ (dibaca n faktorial) dengan $1! = 0! = 1$.

§6.1 Aturan Pencacahan

§6.2 Latihan Soal Pencacahan: Aturan Penjumlahan dan Perkalian

1. Misalkan Michie mempunyai 3 buah celana dan 4 buah baju. Berapa banyak cara Michie memilih celana dan baju yang akan dipakai ?
2. Berapa banyak cara menyusun huruf-huruf R, A, J, I, N jika
 - a) huruf pertama dimulai dari huruf hidup (vokal)
 - b) huruf pertama dimulai dari huruf mati (konsonan)
3. Sembilan orang siswa akan duduk pada 5 kursi sejajar. Ada berapa cara susunan mereka ?
4. Denny akan membentuk bilangan genap 3 angka yang angka-angkanya diambil dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk jika :
 - a) angka-angkanya boleh berulang
 - b) angka-angkanya tidak boleh berulang
5. (OSK 2003) Ada berapa banyak bilangan 4-angka (digit) yang semua angkanya genap dan bukan merupakan kelipatan 2003 ?
6. Sekumpulan orang duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Diketahui ada 7 wanita dimana di sebelah kanan setiap wanita tersebut adalah wanita dan ada 12 wanita yang di sebelah kanan setiap wanita tersebut adalah pria. Diketahui pula bahwa 3 dari 4 pria di sebelah kanannya adalah wanita. Berapa orang yang duduk mengelilingi meja tersebut?

7. (OSK 2015) Masing-masing kotak pada papan catur berukuran 3×3 dilabeli dengan satu angka yaitu 1, 2, atau 3. Banyaknya penomoran yang mungkin sehingga jumlah angka pada masing-masing baris dan masing-masing kolom habis dibagi 3 adalah ...
8. (OSK 2023) Banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah ...

§6.3 Permutasi

Permutasi k unsur dari n unsur adalah (urutan diperhatikan)

$${}_nP_k = P_k^n = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

§6.4 Latihan Soal Permutasi

1. Sembilan orang siswa akan duduk pada 5 kursi sejajar. Ada berapa cara susunan mereka ?
2. Denny akan membentuk bilangan genap 3 angka yang angka-angkanya diambil dari 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk jika :
 - a) angka-angkanya boleh berulang
 - b) angka-angkanya tidak boleh berulang
3. (OSP 2003) Empat pasang suami istri menonton pagelaran orkestra. Tempat duduk mereka harus dipisah antara kelompok suami dan kelompok istri. Untuk masing-masing kelompok disediakan 4 buah tempat duduk bersebelahan dalam satu barisan. Ada berapa banyak cara memberikan tempat duduk kepada mereka ?
4. (OSK 2022) Di suatu ruangan terdapat 12 kursi yang disusun menjadi 3 baris. Di baris pertama, terdapat 3 kursi. Di baris kedua, terdapat 4 kursi. Di baris ketiga, terdapat 5 kursi. Jika kursi akan diduduki oleh 12 siswa termasuk Aska dan Budi. Misal banyaknya cara untuk 12 siswa menempati tempat duduk jika Aska dan Budi ada di baris pertama adalah A . Nilai dari $\frac{A}{8!}$ adalah ...

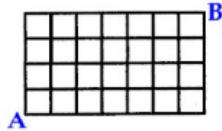
§6.5 Kombinasi

Kombinasi k unsur dari n unsur adalah (urutan tak diperhatikan)

$$\binom{n}{k} = {}_nC_k = C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

§6.6 Latihan Soal Kombinasi

1. Carilah banyaknya menempatkan 3 benteng (rooks) pada papan catur 5×5 sehingga tidak ada dua catur yang dalam posisi dapat saling menyerang.
2. Carilah banyaknya kuadrupel terurut bilangan ganjil positif (x_1, x_2, x_3, x_4) yang memenuhi $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 98$.
3. Perhatikan gambar berikut.



Jika seseorang akan berjalan dari titik A ke titik B. Ada berapa banyak cara jalan terpendek yang dapat dipilihnya ?

4. (OSK 2010) Banyaknya himpunan X yang memenuhi

$$\{1, 2, \dots, 1000\} \subseteq X \subseteq \{1, 2, \dots, 2010\}.$$

5. (OSP 2010) Bilangan asli enam digit $abcdef$ dengan $a > b > c \geq d > e > f$ ada sebanyak ...
6. (OSK 2017) Sebuah hotel mempunyai kamar bernomor 000 sampai dengan 999. Hotel tersebut menerapkan aturan aneh sebagai berikut: jika suatu kamar berisi tamu, dan sembarang dua digit nomor kamar tersebut dipertukarkan tempatnya, maka diperoleh nomor kamar yang sama atau nomor kamar yang tidak berisi tamu. Maksimal banyaknya kamar yang berisi tamu adalah ...

§6.7 Permutasi Siklis

n objek ditaruh mengelilingi lingkaran maka banyak cara menyusunnya adalah

$$P_{siklis} = \frac{n!}{n} = (n-1)!$$

§6.8 Latihan Soal Permutasi Siklis

1. (OSK 2013) Enam orang siswa akan duduk pada tiga meja bundar, dimana setiap meja akan diduduki oleh minimal satu siswa. Banyaknya cara untuk melakukan hal tersebut adalah ...
2. (OSK 2015) Suatu sekolah mempunyai lima kelompok belajar siswa kelas 11. Kelompok-kelompok belajar itu berturut-turut mengirimkan 2, 2, 2, 3, dan 3 siswa untuk suatu pertemuan.

Mereka akan duduk melingkar sehingga setiap siswa memiliki paling sedikit satu teman dari kelompok belajar yang sama yang duduk di sampingnya. Banyaknya cara melakukan hal tersebut adalah ...

(Dua cara mereka duduk melingkar dianggap sama jika salah satu cara dapat diperoleh dari cara yang lain dengan suatu rotasi)

§6.9 Stars and Bars

Banyaknya solusi bulat non-negatif $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ dari sistem persamaan $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ adalah

$$\binom{n+k-1}{k-1}.$$

Banyaknya solusi bulat positif $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ dari sistem persamaan $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$ adalah

$$\binom{n-1}{k-1}.$$

§6.10 Latihan Soal Stars and Bars

1. Carilah banyaknya kuadrupel terurut bilangan ganjil positif (x_1, x_2, x_3, x_4) yang memenuhi $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 98$.

§6.11 Prinsip Inklusi Eksklusi

Prinsip Inklusi (memasukkan, dari kata inklusif) Eksklusi (mengeluarkan, khusus, dari kata eksklusif) atau yang sering disingkat PIE, pada dasarnya adalah konsep dari mengurangi "kelebihan hitung" atau menambahkan "kekurangan hitung". Contohnya adalah soal himpunan yang dinyatakan dalam rumus berikut

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

Untuk tiga himpunan A, B, C adalah

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

dan seterusnya. Lebih lengkapnya boleh mengacu ke <https://brilliant.org/wiki/principle-of-inclusion-and-exclusion-pie/>

§6.11.1 Derangement

Teorema ini juga bisa disebut "teorema kado silang". Bunyi teorema ini:

Misalkan n adalah bilangan bulat non-negatif. Kita sebut $!n$ atau D_n sebagai derangement dari n yaitu banyaknya permutasi n elemen berbeda sedemikian sehingga tidak ada elemen yang menempati tempatnya semula.

Versi yang tidak terlalu abstrak: $!n$ adalah derangement dari n , dimana misalkan pada sebuah pesta ulang tahun, n orang saling bertukar kado (awalnya semua orang mempunyai tepat satu kado) dimana setelah bertukar kado tidak ada orang yang mendapat kado dari dirinya sendiri. Banyak kemungkinan pertukaran kado ini adalah $!n$.

Rumus umum untuk menghitung derangement adalah

$$!n = n! \left(\frac{1}{0!} - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{5!} + \cdots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right).$$

§6.12 Latihan Soal Prinsip Inklusi Eksklusi

- (OSK 2017) Terdapat enam anak, A, B, C, D, E dan F , akan saling bertukar kado. Tidak ada yang menerima kadonya sendiri, dan kado dari A diberikan kepada B . Banyaknya cara membagikan kado dengan cara demikian adalah ...
- (OSK 2023) Banyaknya bilangan 4 digit yang habis dibagi 3 dan memuat angka 6 adalah ...

§6.13 Identitas Kombinatorika

- $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ dengan $k, n \in \mathbb{N}_0$ dan $k \leq n$.
- (Identitas Pascal) Untuk $n, k \in \mathbb{N}_0$ berlaku $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$
- (Hockey Stick Identity) Untuk $n, r \in \mathbb{N}, n > r, \sum_{i=r}^n \binom{i}{r} = \binom{n+1}{r+1}$.
- Untuk $n, k \in \mathbb{N}_0$ berlaku $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$.
- Untuk $n, k \in \mathbb{N}_0$ berlaku $\binom{n}{0} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{\lfloor \frac{n}{2} \rfloor} = 2^{n-1}$.
- (Vandermonde's Identity) $\sum_{k=0}^r \binom{m}{k} \binom{n}{r-k} = \binom{m+n}{r}$

§6.14 Latihan Soal Identitas Kombinatorika

- (AIME II 2000) Given that $\frac{1}{2!17!} + \frac{1}{3!16!} + \frac{1}{4!15!} + \frac{1}{5!14!} + \frac{1}{6!13!} + \frac{1}{7!12!} + \frac{1}{8!11!} + \frac{1}{9!10!} = \frac{N}{1!18!}$ find the greatest integer that is less than $\frac{N}{100}$.
- (AIME 1986) The polynomial $1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + x^{16} - x^{17}$ may be written in the form $a_0 + a_1y + a_2y^2 + \cdots + a_{16}y^{16} + a_{17}y^{17}$, where $y = x + 1$ and the a_i 's are constants. Find the value of a_2 .

3. (AMC 10A 2016) For some particular value of N , when $(a + b + c + d + 1)^N$ is expanded and like terms are combined, the resulting expression contains exactly 1001 terms that include all four variables a, b, c , and d , each to some positive power. What is N ?

§6.15 Binomial Newton

Binomial Newton atau ekspansi/penjabaran binomial berfokus pada nilai koefisien setiap suku hasil penjabaran $(a + b)^n$.

$$(a + b)^n = \binom{n}{0} a^n b^0 + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \cdots + \binom{n}{n} a^0 b^n$$

§6.16 Latihan Soal Ekspansi Binomial Newton

1. Carilah koefisien x^4 dari penjabaran $(x + 1)^9$
2. (OSK 2013) Koefisien x^{2013} pada ekspansi

$$(1 + x)^{4026} + x(1 + x)^{4025} + x^2(1 + x)^{4024} + \cdots + x^{2013}(1 + x)^{2013}$$

adalah ...

3. Jika $S = (\sqrt{71} + 1)^{71} - (\sqrt{71} - 1)^{71}$ adalah bilangan bulat, carilah digit terakhir dari S

§6.17 Pigeon Hole Principle (PHP)

Teorema yang dalam Bahasa Indonesia ini disebut dengan Teorema Sangkar Burung Merpati secara matematis berbunyi: Jika ada $kn + 1$ merpati dan n sangkar, maka setidaknya ada satu sangkar yang berisi $k + 1$ burung merpati.

Versi lebih simpelnya adalah: jika ada $n + 1$ objek yang akan dibagi ke dalam n buah kotak, maka setidaknya ada 1 kotak yang berisi 2 objek.

Contoh:

- Di dalam ruangan berisi 3 orang, pasti terdapat setidaknya 2 orang berjenis kelamin sama.
- Jika ada 367 orang di suatu sekolah, maka setidaknya ada dua orang diantara mereka yang tanggal lahirnya persis sama.

§6.18 Latihan Soal PigeonHole Principle

1. Berapa banyak orang minimum yang harus hadir di suatu pesta sehingga dipastikan terdapat 3 orang yang lahir di bulan yang sama di pesta itu?

2. Misalkan Naruko memilih k buah bilangan dari himpunan $\{1, 2, 3, \dots, 2016\}$ secara acak. Berapakah nilai k terkecil sehingga Naruko pasti bisa mendapatkan setidaknya sepasang bilangan (dari k bilangan itu) yang jika dijumlahkan hasilnya 2017?
3. Suatu malam di rumah WonYoung terjadi pemadaman listrik. Karena WonYoung sangat malas, ia hanya ingin tidur dengan membawa banyak kaus kaki (hobi yang aneh :/). Ia mengambil kaus kaki dari lemari di ruangan yang sangat gelap. Lemari itu berisi 100 buah kaus kaki merah, 80 kaus kaki hijau, 60 kaus kaki biru, dan 40 kaus kaki hitam. WonYoung mengambil banyak kaus kaki tapi tidak bisa tahu warnanya. Berapa banyak kaus kaki paling sedikit yang perlu diambil sehingga dijamin terdapat setidaknya 10 pasang kaus kaki (dengan setiap pasang kaus kaki harus berwarna sama) ?
4. (OSK 2011) Di lemari hanya ada 2 macam kaos kaki yaitu kaos kaki berwarna hitam dan putih. Ali, Budi dan Candra berangkat di malam hari saat mati lampu dan mereka mengambil kaos kaki secara acak di dalam lemari dalam kegelapan. Berapa kaos kaki minimal harus mereka ambil untuk memastikan bahwa akan ada tiga pasang kaos kaki yang bisa mereka pakai ? (Sepasang kaos kaki harus memiliki warna yang sama).
5. Tandai satu buah kartu dengan angka 1, dua buah kartu dengan angka 2, tiga buah kartu dengan angka satu hingga lima puluh buah kartu dengan angka 50. Semua kartu tersebut dimasukkan ke dalam kotak. Berapa buah kartu minimal yang harus diambil agar dapat dipastikan terdapat sekurang-kurangnya 10 buah kartu dengan tanda angka yang sama
6. (OSK 2016) Anak laki-laki dan anak perempuan yang berjumlah 48 orang duduk melingkar secara acak. Banyaknya minimum anak perempuan sehingga pasti ada enam anak perempuan yang duduk berdekatan tanpa diselingi anak laki-laki adalah ...

§6.19 Peluang

Misalkan kita melempar sekeping koin, maka kegiatan ini disebut dengan percobaan. Hasil percobaan yang didapat biasanya adalah munculnya sisi gambar, G , atau munculnya sisi tulisan, T . Ruang contoh atau ruang sampel adalah himpunan dari **semua hasil percobaan yang mungkin** biasanya dilambangkan dengan S , yang dalam teori himpunan disebut dengan himpunan semesta. Pada percobaan melempar koin, ruang sampelnya adalah $\{G, T\}$ sedangkan pada percobaan melempar satu buah dadu, ruang sampelnya adalah $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Jika $\{G, T\}$ adalah ruang sampel, maka anggota-anggota dari ruang sampel tersebut disebut titik contoh. Titik contoh dari $\{G, T\}$ adalah G dan T . Pada percobaan melempar satu buah dadu seimbang, titik sampel yang didapat ada 6 yaitu

1, 2, 3, 4, 5, 6 sedangkan jika melempar dua buah dadu akan didapat 36 buah titik contoh, yaitu $(1, 1), (1, 2), (1, 3), \dots, (6, 6)$.

§6.19.1 Formula Penghitungan Peluang

Secara mudahnya, enghitung peluang bisa dengan pendekatan frekuensi, yaitu suatu percobaan yang dilakukan sebanyak n kali, ternyata kejadian A munculnya sebanyak k kali, maka frekuensi nisbi/relatif kejadian A sama dengan

$$p(A) = \frac{k}{n}$$

Kalau n semakin besar dan menuju tak terhingga maka nilai $p(A)$ akan cenderung konstan mendekati suatu nilai tertentu yang disebut dengan peluang munculnya kejadian A .

§6.20 Latihan Soal Peluang

1. (OSK 2015) Suatu dadu ditos enam kali. Probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 9 adalah ...
2. (OSK 2012) Suatu set soal terdiri dari 10 soal pilihan B atau S dan 15 soal pilihan ganda dengan 4 pilihan. Seorang siswa menjawab semua soal dengan menebak jawaban secara acak. Tentukan probabilitas ia menjawab dengan benar hanya 2 soal.
3. (OSK 2013) Suatu partikel bergerak pada bidang Cartesius dari titik $(0, 0)$. Setiap langkah bergerak satu satuan searah sumbu X positif dengan probabilitas 0.6 atau searah sumbu Y positif dengan probabilitas 0.4. Setelah sepuluh langkah, probabilitas partikel tersebut sampai pada titik $(6, 4)$ dengan melalui titik $(3, 4)$ adalah ...
4. (OSK 2012) Misalkan terdapat 5 kartu dimana setiap kartu diberi nomor yang berbeda yaitu 2, 3, 4, 5, 6. Kartu-kartu tersebut kemudian diacak dari kiri ke kanan secara acak sehingga berbentuk barisan. Berapa probabilitas bahwa semua kartu yang diacak dari kiri ke kanan dan ditempatkan pada tempat ke- i akan lebih besar atau sama dengan i untuk setiap i dengan $1 \leq i \leq 5$?
5. (OSK 2013) Suatu dadu ditos enam kali. Banyak cara memperoleh jumlah mata yang muncul 28 dengan tepat satu dadu muncul angka 6 adalah ...
6. (OSK 2013) Sepuluh kartu ditulis dengan angka satu sampai sepuluh (setiap kartu hanya terdapat satu angka dan tidak ada dua kartu yang memiliki angka yang sama). Kartu - kartu tersebut dimasukkan kedalam kotak dan diambil satu secara acak. Kemudian sebuah dadu

dilempar. Probabilitas dari hasil kali angka pada kartu dan angka pada dadu menghasilkan bilangan kuadrat adalah ...

7. (OSK 2018) Diberikan satu koin yang tidak seimbang. Bila koin tersebut ditos satu kali, peluang muncul angka adalah $\frac{1}{4}$. Jika ditos n kali, peluang muncul tepat dua angka sama dengan peluang muncul tepat tiga angka. Nilai n adalah ...
8. (OSK 2017) Pada suatu kotak ada sekumpulan bola berwarna merah dan hitam yang secara keseluruhannya kurang dari 1000 bola. Misalkan diambil dua bola. Peluang terambilnya dua bola merah adalah p dan peluang terambilnya dua bola hitam adalah q dengan $p - q = \frac{23}{37}$. Selisih terbesar yang mungkin dari banyaknya bola merah dan hitam adalah ...

§6.21 Relasi Rekurensi

Sering disebut dengan rekursif. Intinya adalah sebuah persamaan yang melibatkan barisan $a_1, a_2, \dots, a_n$ dimana untuk mendapatkan nilai a_k membutuhkan suku-suku sebelumnya $a_{k-1}, a_{k-2}, \dots$, atau a_1 . Contoh paling terkenal dari persamaan rekursif adalah bilangan Fibonacci $0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots$ yang secara matematis didefinisikan sebagai berikut.

$$F_0 = 0, F_1 = 1$$

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \text{ untuk } n \geq 2$$

atau yang lebih terkenal di ranah *Computer Science* adalah permasalahan *Tower of Hanoi* dengan persamaan rekursifnya didefinisikan sebagai berikut.

$$T_1 = 1$$

$$T_n = 2T_{n-1} + 1$$

Untuk menyelesaikan soal relasi rekurensi, butuh manipulasi aljabar yang mumpuni sehingga tidak ada pendekatan eksplisit selain menggunakan persamaan karakteristik atau fungsi pembangkit (tidak dibahas disini) yang dijamin berhasil.

§6.21.1 Persamaan Karakteristik untuk Relasi Rekurensi Linear

Persamaan karakteristik berikut berlaku untuk persamaan rekursif yang linear. Persamaan karakteristik berikut berguna untuk mengubah relasi rekurensi menjadi iteratif, atau persamaan berbentuk implisit. (Jadi, untuk persamaan yang bukan linear, sebagai contoh $a_n = a_{n-1}^2 + a_{n-2}$ tidak bisa dijamin selesai dengan persamaan karakteristik yang disajikan berikut). Untuk persamaan rekursif

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} + \dots + c_d a_{n-d}$$

mempunyai persamaan karakteristik

$$x^d - c_1x^{d-1} - c_2x^{d-2} - \dots - c_dx^0 = 0$$

Sebagai contoh, rumus rekursif dari barisan Fibonacci di atas dapat diselesaikan menjadi

$$x^n - x^{n-1} - x^{n-2} = 0 \implies x^2 - x - 1 = 0$$

yang mempunyai dua akar, yaitu $x_1 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = \phi$ dan $x_2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} = 1 - \phi$ dimana ϕ adalah *Golden Ratio*. Sadari bahwa setiap suku di barisan Fibonacci tersebut berbentuk $F_n = c_1x_1^n + c_2x_2^n$ (buktikan). Dengan substitusi x_1 dan x_2 serta pemilihan suku dari barisan Fibonacci (misal suku pertama dan kedua) maka akan ditemukan nilai c_1 dan c_2 sehingga pada akhirnya kita punya

$$F_n = \frac{\phi^n - (1 - \phi)^n}{\sqrt{5}}$$

§6.22 Latihan Soal Relasi Rekurensi

- (British) Isaac is planning a nine-day holiday. Every day he will go surfing, or water skiing, or he will rest. On any given day he does just one of these three things. He never does different water-sports on consecutive days. How many schedules are possible for the holiday?
- (AIME I 2006) A collection of 8 cubes consists of one cube with edge-length k for each integer $k, 1 \leq k \leq 8$. A tower is to be built using all 8 cubes according to the rules:
 - Any cube may be the bottom cube in the tower.
 - The cube immediately on top of a cube with edge-length k must have edge-length at most $k + 2$.

Let T be the number of different towers than can be constructed. What is the remainder when T is divided by 1000?

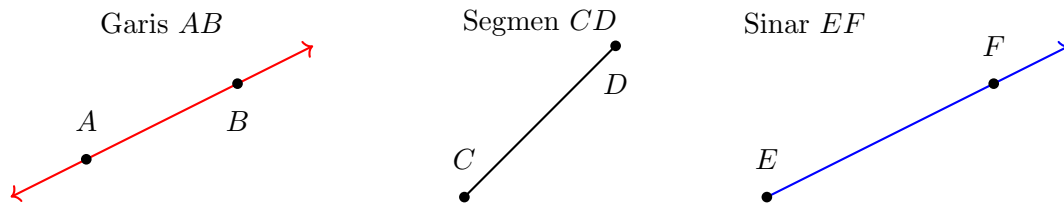
- (AIME I 2006) For each even positive integer x , let $g(x)$ denote the greatest power of 2 that divides x . For example, $g(20) = 4$ and $g(16) = 16$. For each positive integer n , let $S_n = \sum_{k=1}^{2^{n-1}} g(2k)$. Find the greatest integer n less than 1000 such that S_n is a perfect square.
- (AIME I 2001) A mail carrier delivers mail to the nineteen houses on the east side of Elm Street. The carrier notices that no two adjacent houses ever get mail on the same day, but that there are never more than two houses in a row that get no mail on the same day. How many different patterns of mail delivery are possible?

§7 Geometri

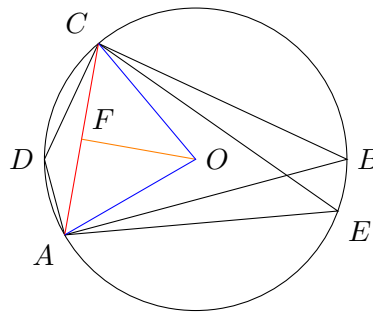
Pada dasarnya geometri di olimpiade matematika SMA "hanya" tentang lingkaran dan segitiga dua dimensi (Soal bangun tiga dimensi hampir ngga pernah dikeluarin untuk lomba tingkat SMA).

§7.1 Garis, Segmen Garis, Sinar (Bukan Vektor!)

Perlu ditekankan bahwa **garis tidak sama dengan ruas garis**. Garis panjangnya tak hingga, sedangkan ruas garis atau segmen garis panjangnya terbatas. Gambar di bawah terdiri dari **garis** AB , **segmen garis** CD , **sinar** EF .



§7.2 Lingkaran

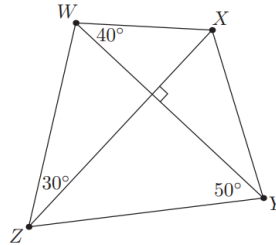


Misalkan O pusat lingkaran Γ dan A, B, C, D, E adalah sembarang titik pada lingkaran Γ seperti pada gambar.

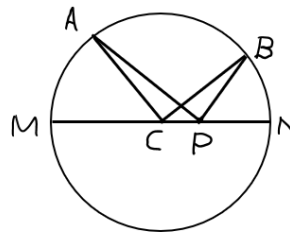
1. $CO = OA$ adalah jari-jari dengan $\angle ACO = \angle OAC$.
2. Misalkan titik F adalah titik tengah tali busur CA , maka $OF \perp CA$ atau OF tegak lurus dengan CA , dengan kata lain, F adalah proyeksi titik O ke CA .
3. (Sudut keliling-sudut pusat) Untuk $\angle COA = 2\angle CBA$.
4. (sudut keliling) $\angle CBA = \angle CEA$.
5. $ABCD$ adalah segiempat tali busur atau segiempat siklis atau A, B, C, D terletak di lingkaran (seperti pada gambar) jika dan hanya jika $\angle CBA + \angle ADC = 180^\circ$ atau $\angle ABD = \angle ACD$.

§7.3 Latihan Soal Lingkaran

1. Pada segiempat $WXYZ$ dengan diagonal yang saling tegak lurus diketahui bahwa $\angle WZX = 30^\circ$, $\angle XWY = 40^\circ$, and $\angle WYZ = 50^\circ$. Hitunglah besar $\angle X$ dan $\angle Z$.



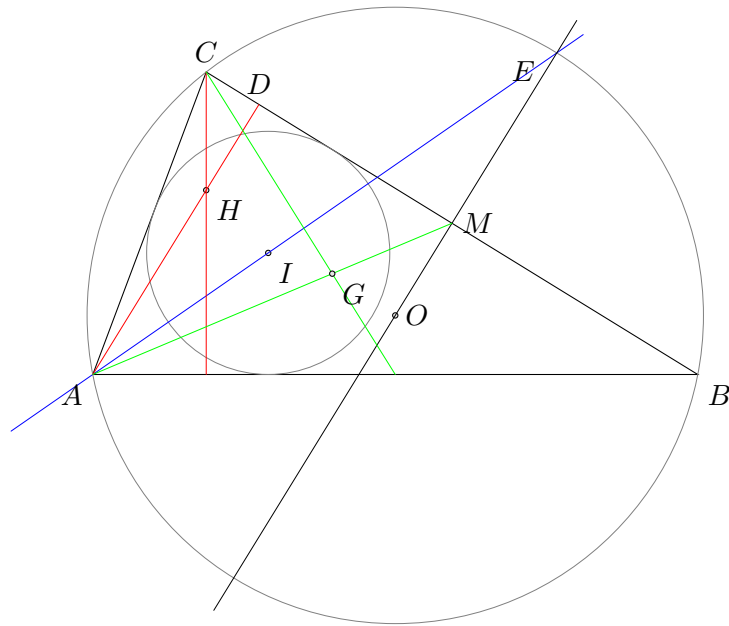
2. (OSK 2013) Diberikan segitiga lancip ABC dengan O sebagai pusat lingkaran luarnya. Misalkan M dan N berturut - turut pertengahan OA dan BC . Jika $\angle ABC = 4\angle OMN$ dan $\angle ACB = 6\angle OMN$, maka besarnya $\angle OMN$ sama dengan ...
3. Pada gambar di bawah, diketahui titik $A \neq B$ pada lingkaran berdiameter MN dan berpusat di C . P adalah titik pada segmen CN dimana $\angle CAP = \angle CBP = 10^\circ$. Jika $\angle ACM = 40^\circ$, maka $\angle BCN = \dots^\circ$



4. (OSK 2011,2012,2013,2018) Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E . Jika $AD = \frac{1}{3}AC$, $BE = \frac{1}{4}BC$ dan $AB = 30$, maka luas segitiga ABC adalah ...
5. (OSK 2015) Diberikan segitiga ABC dengan sudut $\angle ABC = 90^\circ$. Lingkaran L_1 dengan AB sebagai diameter sedangkan lingkaran L_2 dengan BC sebagai diameternya. Kedua lingkaran L_1 dan L_2 berpotongan di B dan P . Jika $AB = 5$, $BC = 12$ dan $BP = x$ maka nilai dari $\frac{240}{x}$ adalah ...

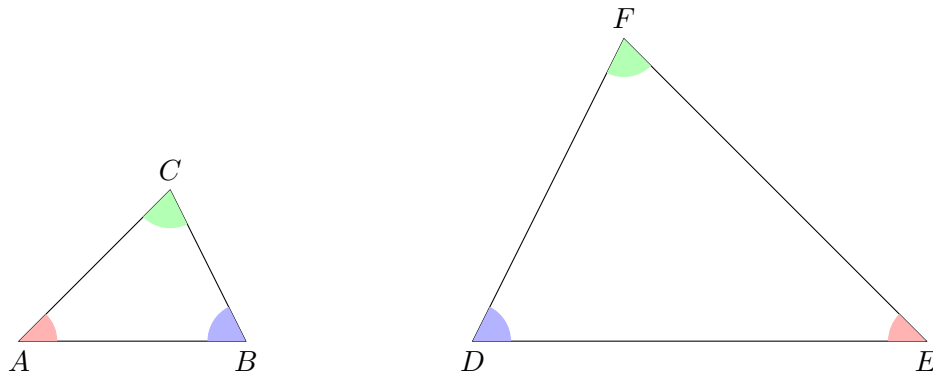
§7.4 Segitiga

Pada segitiga ABC seperti gambar berikut:



1. Garis bagi AE yaitu garis yang membagi dua sudut A sama besar sehingga $\angle BAE = \angle EAC$.
2. Garis berat AM dengan M adalah titik tengah BC .
3. Garis tinggi AD adalah garis yang tegak lurus dengan BC . D biasa disebut dengan proyeksi A ke BC .
4. Garis OM adalah salah satu garis sumbu segitiga ABC , yaitu garis yang melewati titik tengah sisi segitiga dan tegak lurus dengan sisi itu.
5. Pertemuan atau perpotongan ketiga garis tinggi segitiga ABC adalah titik tinggi, dalam gambar ini adalah H (orthocenter).
6. Pertemuan atau perpotongan ketiga garis bagi segitiga ABC adalah titik bagi atau titik pusat lingkaran dalam (incircle) segitiga ABC dalam gambar ini adalah I (incenter).
7. Pertemuan atau perpotongan ketiga garis berat segitiga ABC adalah titik berat (centroid).
8. Pertemuan atau perpotongan ketiga garis sumbu segitiga ABC adalah titik pusat lingkaran luar (circumcircle) segitiga ABC yang dalam gambar ini adalah O (circumcenter).
9. Berlaku **ketaksamaan segitiga** yaitu $AB + BC > CA$, $BC + CA > AB$, dan $CA + AB > BC$. Selain itu juga berlaku $|AB - BC| < CA$, $|BC - CA| < AB$, dan $|CA - AB| < BC$.

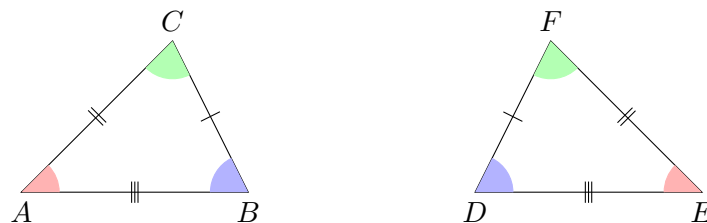
§7.5 Kesebangunan Segitiga



Segitiga ABC dan DEF sebangun atau $ABC \sim DEF$ jika dan hanya jika minimal salah satu syarat ini terpenuhi:

1. $\angle ABC = \angle DEF$ dan $\angle BAC = \angle EDF$.
2. $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF} = \frac{CA}{FD}$.
3. $\frac{AB}{DE} = \frac{BC}{EF}$ dan $\angle ABC = \angle DEF$ (sudut yang diapit dua sisi yang diperbandingkan nilainya sama)

§7.6 Kekongruenan Segitiga

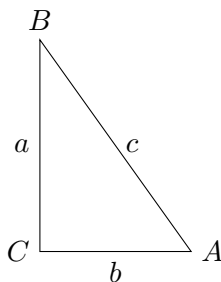


Sedangkan ABC dan DEF dikatakan kongruen atau $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ jika dan hanya jika $AB = DE$, $BC = EF$, $CA = FD$ atau dengan kata lain kedua segitiga tersebut sebangun dan ada salah satu sisi dari kedua segitiga tersebut yang panjangnya sama. Sempelnya kongruen = sama persis.

§7.7 Teorema Pythagoras

Salah satu teorema paling terkenal di kalangan awam (atau setidaknya di pop culture). Diberikan segitiga ABC dengan sudut C siku-siku. Jika panjang sisi $AB = c$, $BC = a$, dan $CA = b$, maka berlaku

$$a^2 + b^2 = c^2$$



§7.8 Latihan Soal Segitiga

1. Garis berat AD pada segitiga ABC memotong garis berat CF di titik P , serta perpanjangan BP memotong AC di E . Jika diketahui segitiga ABC lancip dan $AB = 6$, maka panjang DE adalah ...
2. (OSK 2011,2012,2013,2018) Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E . Jika $AD = \frac{1}{3}AC$, $BE = \frac{1}{4}BC$ dan $AB = 30$, maka luas segitiga ABC adalah ...
3. Diberikan segitiga ABC dengan D titik tengah AC , E titik tengah BD , dan H merupakan pencerminan A terhadap E . Jika F merupakan perpotongan antara AH dengan BC , maka nilai $\frac{AF}{FH}$ sama dengan ...
4. Diberikan segitiga ABC dengan panjang sisi $BC = 20$, $CA = 24$, dan $AB = 12$. Titik D pada segmen BC dengan $BD = 5$. Lingkaran luar dari segitiga ABD memotong CA di E . Hitunglah nilai $2 \times DE$.
5. (OSK 2015) Diberikan trapesium $ABCD$ dengan AB sejajar DC dan $AB = 84$ serta $DC = 25$. Jika trapesium $ABCD$ memiliki lingkaran dalam yang menyinggung keempat sisinya, keliling trapesium $ABCD$ adalah ...
6. (OSK 2022) Diberikan segitiga siku-siku ABC . Jika luas dari segitiga ABC adalah 112. Misalkan R adalah panjang jari-jari lingkaran luar segitiga ABC dan r adalah panjang jari-jari lingkaran dalam segitiga ABC . Diketahui juga $R + r = 16$. Panjang sisi miring dari segitiga ABC adalah ...

§7.9 Latihan Soal Pythagoras

1. (OSK SMP 2016) Diketahui $ABCD$ dan $CEGH$ adalah dua persegipanjang kongruen dengan panjang 17 cm, dan lebar 8 cm. Titik E berada di sisi AB dan D berada di sisi GH . Titik F adalah titik potong sisi AD dan EG . Luas segiempat $EFDC$ adalah cm^2 .

2. Misalkan ABC adalah segitiga lancip. Titik D , E , dan F terletak pada sisi BC , CA , dan AB , berturut-turut, sedemikian sehingga AD , BE , dan CF adalah garis tinggi segitiga ABC . Titik H adalah titik tinggi segitiga ABC . Jika $DE = 8$, $DF = 15$, dan $EF = 17$, tentukan panjang AH .
3. (OSK 2015) Diberikan segitiga ABC dengan sudut $\angle ABC = 90^\circ$. Lingkaran L_1 dengan AB sebagai diameter sedangkan lingkaran L_2 dengan BC sebagai diameternya. Kedua lingkaran L_1 dan L_2 berpotongan di B dan P . Jika $AB = 5$, $BC = 12$ dan $BP = x$ maka nilai dari $\frac{240}{x}$ adalah ...
4. (OSK 2022) Diberikan segitiga ABC siku-siku di B . Titik D berada pada sisi AB dan titik E berada pada sisi AC . Diketahui DE sejajar BC . Jika $AD = 21$, $DB = 3$, dan $BC = 32$, maka panjang AE adalah ...

§7.10 Power of a point

Diberikan lingkaran Γ dan titik P yang terletak di dalam atau di luar lingkaran Γ . Maka definisikan kuasa atau power dari P terhadap lingkaran Γ sebagai

$$Pow_{\Gamma}(P) = |OP^2 - r^2|$$

dimana O adalah pusat dari Γ dan r adalah jari-jari lingkaran Γ .

Jika A, B, C, D berada di Γ , serta AB dan CD berpotongan di P , maka

$$Pow_{\Gamma}(P) = PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

Jika P berada di luar Γ dan E berada di Γ sehingga PE bersinggungan dengan Γ di E , maka

$$Pow_{\Gamma}(P) = PE^2 = PA \cdot PB = PC \cdot PD.$$

§7.11 Latihan Soal Power of A Point

1. (Soal Legend: OSK 2011,2012,2013,2018) Diberikan segitiga ABC dan lingkaran Γ yang berdiameter AB . Lingkaran Γ memotong sisi AC dan BC berturut-turut di titik D dan E . Jika $AD = \frac{1}{3}AC$, $BE = \frac{1}{4}BC$ dan $AB = 30$, maka luas segitiga ABC adalah ...
2. (OSN SL 2010) Pada segitiga ABC , misalkan D adalah titik tengah BC , dan BE , CF adalah garis tinggi. Buktikan bahwa DE dan DF keduanya adalah garis singgung lingkaran luar $\triangle AEF$.

3. (AIME 2016 I) Misalkan $\triangle ABC$ adalah segitiga lancip dengan lingkaran ω , dan misalkan H adalah titik potong dari garis tinggi $\triangle ABC$. Garis singgung lingkaran luar $\triangle HBC$ di H memotong ω pada titik X dan Y dengan $HA = 3$, $HX = 2$, dan $HY = 6$. Carilah luas dari $\triangle ABC$.
4. (AIME 2016 I) Lingkaran ω_1 dan ω_2 bertemu di titik X dan Y . Garis ℓ menyinggung lingkaran ω_1 dan ω_2 di A dan B , berturut-turut, dengan garis AB lebih dekat ke titik X daripada Y . Lingkaran ω yang melewati A dan B , memotong ω_1 lagi di $D \neq A$ dan memotong ω_2 lagi di $C \neq B$. Ketiga titik C , Y , D segaris dengan $XC = 67$, $XY = 47$, dan $XD = 37$. Carilah panjang AB .

§7.12 Trigonometri

Banyak sih rumusnya, tapi yang paling sering dipake di olim:

1. $\sin(-x) = -\sin x$.
2. $\cos(-x) = \cos x$.
3. $\tan(-x) = -\tan x$.
4. $\sin(90^\circ - x) = \sin(90^\circ + x) = \cos x$
5. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
6. $\sin(90^\circ - x) = \sin(90^\circ + x) = \cos x$.
7. $\sin(a \pm b) = \sin a \cos b \pm \cos a \sin b$.
8. $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$.
9. $\cos(a \pm b) = \cos a \cos b \mp \sin a \sin b$.
10. $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \cos^2 x - 1 = 1 - 2 \sin^2 x$.
11. $\tan(a \pm b) = \frac{\tan a \pm \tan b}{1 \mp \tan a \tan b}$.

Cara menghafal yang gampang bisa pake "metode sumbu".

§7.13 Latihan Soal Trigonometri

1. (OSK 2022) Diberikan segitiga ABC seperti di gambar, dengan panjang $AB = 2BC$ dan $BD = CD$. Jika luas segitiga DEC adalah 10, luas dari segitiga AFE adalah ...

2. Jika $A + B = 45^\circ$ dan $\cos A \sin B = \frac{\sqrt{2}}{6}$, maka $\cos(B - A) = \dots$
3. Nilai dari $\cos \frac{\pi}{7} \cdot \cos \frac{2\pi}{7} \cdot \cos \frac{4\pi}{7}$ adalah $\dots$
4. Pada segitiga ABC , buktikan bahwa $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A \tan B \tan C$.
5. Tentukan nilai eksak dari $\tan 1^\circ \cdot \tan 2^\circ \cdot \tan 3^\circ \cdot \dots \cdot \tan 89^\circ$.
6. (OSK 2005) Nilai dari $\sin^8 75^\circ - \cos^8 75^\circ$ adalah $\dots$

§7.14 Segi- n

Pada segi- n , jumlah sudut totalnya adalah $(n - 2) \times 180^\circ$. Hal ini dikarenakan kita dapat membuat $n - 2$ segitiga di dalam sembarang segi- n dimana jumlah total sudut dalam setiap segitiga adalah 180° .

Dari fakta tersebut, berarti besar setiap sudut segi- n beraturan adalah $\frac{(n - 2)}{n} 180^\circ$.

§7.15 Luas

Misalkan $[A_1 A_2 A_3 \dots A_n]$ menotasikan luas bangun $A_1 A_2 A_3 \dots A_n$.

Misalkan r adalah panjang jari-jari lingkaran dalam $\triangle ABC$, $s = \frac{1}{2}(a + b + c)$ adalah setengah keliling $\triangle ABC$ dimana $a = BC, b = CA, c = AB$ serta AT adalah garis tinggi $\triangle ABC$.

§7.16 Perbandingan Luas

Jika pada segitiga ABC , titik D, E, F berturut-turut berada di segmen BC, CA, AB , maka

1. $\frac{BD}{DC} = \frac{[ABD]}{[ADC]}$.
2. $\frac{[AEF]}{[ABC]} = \frac{AE \cdot AC}{AF \cdot AB}$.

§7.16.1 Rumus Luas Segitiga Standar

$$[ABC] = \frac{1}{2} BC \cdot AT$$

§7.16.2 Rumus Luas Segitiga dengan Sinus

$$[ABC] = \frac{1}{2} AB \cdot AC \cdot \sin \angle A$$

§7.16.3 Rumus Luas Segitiga yang Melibatkan Jari-jari Lingkaran Dalam

$$[ABC] = rs$$

§7.16.4 Rumus Luas Segitiga yang Melibatkan Jari-jari Lingkaran Luar

Misalkan R adalah panjang jari-jari lingkaran luar dari segitiga ABC dengan $AB = c$, $BC = a$, dan $CA = b$.

$$[ABC] = \frac{abc}{4R}$$

§7.16.5 Rumus Heron

$$[ABC] = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$$

§7.17 Latihan Soal Luas

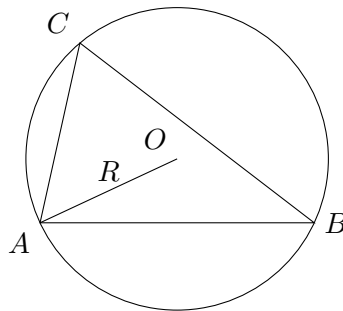
- (OSK 2006) Pada segitiga ABC , titik F membagi sisi AC dalam perbandingan $1 : 2$. Misalkan G titik tengah BF dan E titik perpotongan antara sisi BC dengan AG . Maka titik E membagi sisi BC dalam perbandingan ...
- (OSK 2009) Diberikan persegi $ABCD$ dengan panjang sisi 10. Misalkan E pada AB dan F pada BC dengan $AE = FB = 5$. Misalkan P adalah titik potong DE dan AF . Luas $DCFP$ adalah ...
- Pada segitiga ABC , titik D dan E berturut-turut berada di segmen AB dan AC . Misalkan CD dan BE berpotongan di titik F . Jika $[DBF] = 3$, $[BFC] = 6$, dan $[CFE] = 4$, berapakah luas $ADFE$?
- (OSK 2016) Pada segitiga ABC , titik X, Y dan Z berturut-turut terletak pada sinar BA, CB dan AC sehingga $BX = 2BA$, $CY = 2CB$ dan $AZ = 2AC$. Jika luas segitiga ABC adalah 1, maka luas segitiga XYZ adalah ...
- (OSK 2016) Segitiga ABC merupakan segitiga sama kaki dengan panjang $AB = AC = 10$. Titik D terletak pada garis AB sejauh 7 dari A dan E titik pada garis AC yang terletak sejauh 4 dari A . Dari A ditarik garis tinggi dan memotong BC di F . Jika bilangan rasional $\frac{a}{b}$ menyatakan perbandingan luas segi empat $ADFE$ terhadap luas segitiga ABC dalam bentuk yang paling sederhana, maka nilai $a + b$ adalah ...
- (OSK 2014) Diberikan segitiga ABC yang sisi-sisinya tidak sama panjang sehingga panjang garis berat AN dan BP berturut-turut 3 dan 6. Jika luas segitiga ABC adalah $3\sqrt{15}$, maka panjang garis berat ketiga CM adalah ...
- (OSK 2012) Diketahui $\triangle ABC$ sama kaki dengan panjang $AB = AC = 3$, $BC = 2$, titik D pada sisi AC dengan panjang $AD = 1$. Tentukan luas $\triangle ABD$.

8. (OSK 2012) Diberikan segitiga ABC dengan keliling 3, dan jumlah kuadrat sisi-sisinya sama dengan 5. Jika jari-jari lingkaran luarnya sama dengan 1, maka jumlah ketiga garis tinggi dari segitiga ABC tersebut adalah ...
9. (OSN 2011 SMP/MTs) Bangun datar $ABCD$ adalah trapesium dengan AB sejajar CD dan $AB < CD$. Titik E dan F terletak ada CD sehingga AD sejajar BE dan AF sejajar BC . Titik H adalah perpotongan AF dengan BE dan titik G adalah perpotongan AC dengan BE . Jika panjang AB adalah 4 cm dan panjang CD adalah 10 cm hitunglah perbandingan luas segitiga AGH dengan luas trapesium $ABCD$.

§7.18 Teorema Garis Bagi

Misalkan garis bagi sudut $\angle A$ (bisa garis bagi dalam atau garis bagi luar) memotong garis BC di K , maka

$$\frac{BK}{CK} = \frac{AB}{AC}.$$

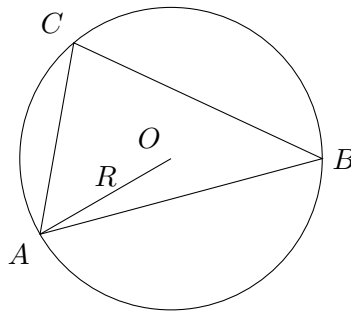


§7.19 Latihan Soal Teorema Garis Bagi

1. (OSK 2014) Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 360$, $BC = 240$, dan $AC = 180$. Garis bagi dalam dan garis bagi luar dari $\angle CAB$ memotong BC dan perpanjangan BC berturut-turut di P dan Q . Jari-jari lingkaran yang melalui titik-titik A, P , dan Q adalah ...
2. (OSK 2015) Pada segitiga ABC , garis tinggi AD , garis bagi BE dan garis berat CF berpotongan di satu titik. Jika panjang $AB = 4$ dan $BC = 5$, dan $CD = \frac{m^2}{n^2}$ dengan m dan n relatif prima, maka nilai dari $m - n$ adalah ...

§7.20 Dalil Sinus dan Dalil Cosinus

Misalkan ABC adalah suatu segitiga dengan R adalah panjang jari-jari lingkaran luarnya.



§7.20.1 Dalil Sinus

$$\frac{BC}{\sin \angle A} = \frac{CA}{\sin \angle B} = \frac{AB}{\sin \angle C} = 2R$$

§7.20.2 Dalil Cosinus

$$AB^2 = BC^2 + CA^2 - 2 \cdot BC \cdot CA \cdot \cos \angle C$$

$$BC^2 = CA^2 + AB^2 - 2 \cdot CA \cdot AB \cdot \cos \angle A$$

$$CA^2 = AB^2 + BC^2 - 2 \cdot AB \cdot BC \cdot \cos \angle B$$

§7.21 Latihan Soal Dalil Sinus dan Cosinus

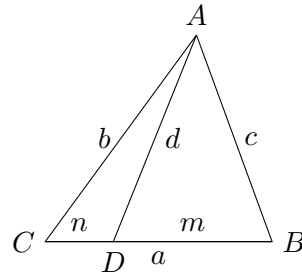
1. (OSK 2016) Pada segitiga ABC , titik M terletak pada BC sehingga $AB = 7$, $AM = 3$, $BM = 5$, dan $MC = 6$. Panjang AC adalah ...
2. (OSK 2013) Misalkan P adalah titik interior dalam daerah segitiga ABC sehingga besar $\angle PAB = 10^\circ$, $\angle PBA = 20^\circ$, $\angle PCA = 30^\circ$, $\angle PAC = 40^\circ$. Besar $\angle ABC = \dots$
3. (LMNAS SMP 33 Penyisihan) Diberikan segitiga tumpul ABC dengan $AB = BC$. Titik D berada di dalam segitiga tersebut sedemikian sehingga $AD = BD$, $\angle ADB = 140^\circ$, dan $\angle ADC = 150^\circ$. Besar sudut ACD dalam satuan $^\circ$ (derajat) adalah ...
4. (Modifikasi OSK 2017) Pada sebuah lingkaran dengan pusat O , talibusur AB berjarak 5 dari titik O dan talibusur AC berjarak $5\sqrt{2}$ dari titik O dengan titik A terletak di busur BC yang lebih kecil (A diantara B dan C). Jika panjang jari-jari lingkaran 10, maka $BC^2 = \dots$

§7.22 Dalil Stewart

Pada segitiga ABC dengan titik D pada segmen BC , dimana $AB = c, BC = a, CA = b, AD = d, BD = m, CD = n$, maka berlaku

$$BC \cdot AD^2 + BC \cdot BD \cdot CD = CA^2 \cdot BD + AB^2 \cdot CD$$

$$ad^2 + amn = b^2m + c^2n$$



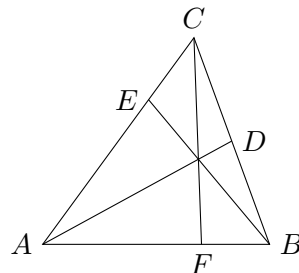
§7.23 Latihan Soal Dalil Stewart

1. (OSK 2016) Pada segitiga ABC , titik M terletak pada BC sehingga $AB = 7, AM = 3, BM = 5$, dan $MC = 6$. Panjang AC adalah ...
2. (HMMT 1999) Dalam segitiga ABD , F berada pada segmen AD , E berada pada sinar BF , G berada pada segmen BD , dan C adalah titik perpotongan dari FG dan ED . Diketahui bahwa $AB = 15, BD = 18, AF = 15, DF = 12, BE = 24$, dan $CF = 17$. Temukan rasio $BG : FG$.

§7.24 Dalil Ceva

Jika pada segitiga ABC , titik D, E, F berturut-turut berada di segmen BC, CA, AB , maka AD, BE, CF konkuren atau berpotongan di satu titik jika dan hanya jika

$$\frac{AF}{FB} \cdot \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CE}{EA} = 1.$$



§7.25 Latihan Soal Dalil Ceva

- (OSK 2015) Pada segitiga ABC , garis tinggi AD , garis bagi BE dan garis berat CF berpotongan di satu titik. Jika panjang $AB = 4$ dan $BC = 5$, dan $CD = \frac{m^2}{n^2}$ dengan m dan n relatif prima, maka nilai dari $m - n$ adalah ...

§7.26 Dalil Menelaus

Jika pada segitiga ABC , titik P, Q, R berturut-turut berada pada garis (bisa di perpanjangan segmen) BC, CA, AB , maka P, Q, R segaris jika dan hanya jika

$$\frac{AR}{RB} \cdot \frac{BP}{PC} \cdot \frac{CQ}{QA} = 1.$$

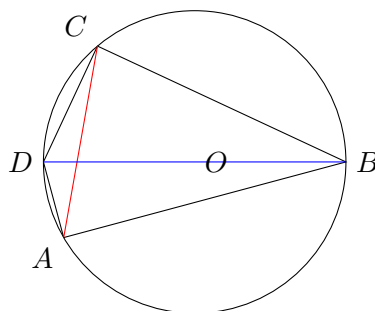
§7.27 Latihan Soal Dalil Menelaus

- Dalam segitiga ABD , F berada pada segmen AD , E berada pada sinar BF , G berada pada segmen BD , dan C adalah titik perpotongan dari FG dan ED . Diketahui bahwa $AB = 15$, $BD = 18$, $AF = 15$, $DF = 12$, $BE = 24$, dan $CF = 17$. Temukan rasio $BG : FG$.
- (OSK 2022) Diberikan ABC siku-siku sama kaki dengan $BC = AB$. Misalkan L titik tengah BC dan P pada sisi AC sehingga $BP \perp AL$. Jika $CP = 30\sqrt{2}$, maka panjang AB adalah ...
- Diberikan segitiga ABC dengan panjang $BC = 36$. Misalkan D adalah titik tengah BC dan E adalah titik tengah AD . Misalkan pula bahwa F adalah perpotongan BE dengan AC . Jika diketahui bahwa AB menyinggung lingkaran luar segitiga BFC , hitunglah panjang BF .

§7.28 Dalil Ptolemy

Diketahui sebuah segiempat siklis $ABCD$ maka berlaku

$$AB \cdot CD + BC \cdot DA = AC \cdot BD.$$



§7.29 Latihan Soal Dalil Ptolemy

1. Diberikan sebuah segiempat siklis $ABCD$ dengan ABC adalah segitiga sama sisi. Jika $AD = 2$ dan $CD = 3$, panjang $BD = \dots$

§7.30 Teorema Miquel

Pada segitiga ABC , titik D, E, F berturut-turut berada di garis BC, CA, AB maka lingkaran luar dari $\triangle AEF, \triangle BDF, \triangle CDE$ akan bertemu atau berpotongan di satu titik, sebut sebagai titik M . Titik M ini biasa disebut sebagai *Miquel Point*.

§8 Kerangka Dasar Syntax Pemrograman C++ untuk Olimpiade

```

1      #<bits/stdc++.h>
2      #include <iostream>
3      #include <cmath>
4
5      #define PI 3.14159 // Define a constant value for PI
6
7      using namespace std;
8
9      int main() {
10         // Variable initialization
11         int x, y;
12         double radius;
13
14         // Input
15         cout << "Enter the value of x: ";
16         cin >> x;
17
18         cout << "Enter the value of y: ";
19         cin >> y;
20
21         cout << "Enter the radius: ";
22         cin >> radius;
23
24         // While loop
25         while (x < y) {
26             cout << "x is " << x << endl;
27             x++;
28         }

```

```
29
30     // For loop
31     for (int i = 0; i < 5; i++) {
32         cout << "i is " << i << endl;
33     }
34
35     // If-else statement
36     if (x > y) {
37         cout << "x is greater than y" << endl;
38     } else if (x < y) {
39         cout << "x is smaller than y" << endl;
40     } else {
41         cout << "x is equal to y" << endl;
42     }
43
44     // Use PI constant
45     double circumference = 2 * PI * radius;
46     cout << "The circumference is " << circumference << endl;
47
48     return 0;
49 }
```